

Günlük Ders Planı · Hafta 36 Yıl Sonu Pekiştirme ·

dört ünite, üç büyük fikir

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 9 · 2 ders saati (80 dk) · yılın son dersidir: yeni kavram öğretilmez, var olanlar birbirine bağlanır.
Ünite / Konu	Ünite 4 · Enerji (18 ders saati) — ünitenin ve yılın kapanış haftası · Yıl sonu pekiştirme: Ünite 4 ağırlıklı, Ünite 3, Ünite 2 ve Ünite 1 ile bağ kurularak yapılan bütünleştirme.
Öğrenme Çıktısı	Yeni öğrenme çıktısı yoktur. Geri çağrılan çıktılar şunlardır: FİZ.9.4.2 · FİZ.9.4.4 · FİZ.9.4.5 · FİZ.9.4.6 FİZ.9.3.1 · FİZ.9.3.2 · FİZ.9.3.6 FİZ.9.2.2 · FİZ.9.2.3 · FİZ.9.2.5 · FİZ.9.2.6 · FİZ.9.2.7 FİZ.9.1.1 · FİZ.9.1.2 · FİZ.9.1.4.
Süreç bileşenleri	Bu hafta yeni bir süreç zinciri açılmaz. Geri çağrılan çıktılarının kendi süreç bileşenleri, maddelerin kenarındaki ünite rozetiyle birlikte izlenir. Her madde en az iki üniteyi ya da iki kavramı birlikte çalıştırır; hiçbir madde tek bir bağının yeniden uygulanması değildir.
Bu haftanın payı	36. hafta yılı bir tekrar listesiyle değil, üç ortak düşünme yoluyla kapatır. (a) Orantısal düşünme: $P = F/A$, $p = h \cdot d \cdot g$, $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ ve ısı iletim hızının nitel ilişkisi tek bir okuma kuralıyla okunur — bir nicelik payda ise sonucu büyütür, paydada ise küçültür. (b) Korunum ve alışverişi: yalıtılmış kapta alınan ısı verilen ısıya, sıvıya batan cisme uygulanan kaldırma kuvveti taşan sıvının ağırlığına eşittir. (c) Model kurma ve değişken denetimi: bir cümle ölçülebilir hâle getirilir, tek nicelik değiştirilir, ölçüm yinelenir ve ölçme aracı da sabit tutulacak bir koşul sayılır. Madde dağılımı şöyledir: Ünite 4 $\approx$ %45, Ünite 3 $\approx$ %25, Ünite 2 $\approx$ %20, Ünite 1 $\approx$ %10.
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB1 Bilimsel Gözlem · FBAB8 Bilimsel Çıkarım · FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · KB2.5 Sınıflandırma · KB2.10 Çıkarım · KB2.15 Yansıtma · KB2.16.1 Tümevarımsal Akıl Yürütme
Eğilimler · SDB · Değerler	E1.1 Merak · E3.5 Açık Fikirlilik · E3.8 Soru Sorma · SDB1.1 Kendini Tanıma · SDB1.2 Kendini Düzenleme · SDB1.3 Kendine Uyarılama · SDB2.1 İletişim · SDB2.2 İş Birliği · D5 Duyarlılık · D13 Sağlıklı Yaşam · D14 Saygı · D17 Tasarruf · D18 Temizlik
Okuryazarlık	OB1 Bilgi · OB4 Görsel · OB7 Veri · OB8 Sürdürülebilirlik
Ölçme aracı (TYMM)	Portfolyo değerlendirme ölçeği (5 ölçüt $\times$ 4 düzey = 20 puan) ve yıl sonu öğrenme günlüğü yönergesi (5 istem). Ürün, öğrencinin kendi seçtiği beş bölmeli portfolyo dosyasıdır. Ölçek, günlük istemleri ve işletim kuralları Hoca Notu'ndadır. Ayrıca çalışma kâğıdı (14 madde), mini test (15 soru), bağlam temelli sorular (8 soru) ve etkinlik föyü değerlendirmeye girer.
Disiplinler arası	Matematik (orantı, oran karşılaştırması, çizelge ve eksen okuma), Coğrafya (yerel yerleşim ve su kaynakları bağlamları), Kimya (maddelerin ısıya karşı davranışı), Görsel Sanatlar (portfolyo dosyasının düzeni).

Anahtar kavramlar

ısı · sıcaklık · iç enerji · öz ısı · hâl değişimi · ısıl denge · ısı aktarım yolları · iletim hızı | katı basıncı · sıvı basıncı · derinlik · kaldırma kuvveti | skaler ve vektörel nicelik · bileşke · yol ve yer değiştirme · referans noktası · hareket türü · temel kuvvetler | sınılanabilirlik · tek değişken · yineleme

Yaşantılar

Temel kabuller: Ünite 4'ün altı çıktısının işlendiği; ısı, sıcaklık ve iç enerji ayrımının, öz ısının, hâl değişiminin, ısıl dengenin, aktarım yollarının ve iletim hızının tanidik olduğu kabul edilir. Akışkanlarda $P = F/A$ ile $p = h \cdot d \cdot g$ 'nin ve Arşimet ilkesinin, hareket ünitesinde skaler–vektörel ayrımının ve hareket türlerinin kavramsal düzeyde bilindiği varsayılır. **Ön değerlendirme:** Tahtaya yalnız üç başlık yazılır: orantı · alışveriş · model. Öğrencilerden yıl boyunca yaptıkları işleri bu üç başlığın altına dağıtmaları istenir; cevaplar tasnif edilmeden yazılır. Ardından iki yoklama yapılır: "Bu yıl dört ayrı bağıntı yazdınız; hepsini aynı biçimde okuyabilir miyiz?" ve "Bir cümlemin fizik sorusu olması için ne gerekir?" **Köprü:** Keşan'daki bir okul yemekhanesinin çatı deposu okunur; aynı düzenekte hem ısı alışverişi (Ünite 4) hem sıvı sütunu (Ünite 3) çalışır. Haftanın omurgası ilk sayfada kurulur: üniteler ayrı ada değil, aynı masadaki komşu işlerdir. Ünite sınırlarının değişmediği açıkça söylenir. **Uygulama:** Çalışma kâğıdı 14 madde (senaryoya bağlı 3 madde, dört üniteye dağılmış 8 madde, 3 beceri maddesi) sınıfça ve gruplarca işlenir; ardından etkinlik föyü uygulanır: yıl sonu istasyon turu, dört masa, her masada tek bir iş ve tek bir kayıt. Tur sonunda dört iş, üç büyük fikirle eşleştirilir. **Değerlendirme:** süreç — tahtadaki üç başlıklı tasnif, föyün eşleştirme çizelgesi, ÇK 12'nin orantı kutuları, gruplarda "niçin bu bağıntı?" yoklaması; sonuç — portfolyo ölçeği (20 puan), mini test (15 soru) ve bağlam soruları (8 soru). **Farklılaştırma:** destekleme — yarı doldurulmuş orantı kartları, iki adımlı işlem şeridi, föyde dört masadan üçünün yeterli sayılması, günlükte üç zorunlu istem; zenginleştirme — ÇK 12-c'de beşinci kartın iki bağıntıyla yazılması, föye öğrencinin kendi kurduğu tek değişkenli beşinci masanın eklenmesi, portfolyoya akrana yazılmış bir öğrenme mektubu.

Materyaller

Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde, 9 şekil) · Mini test (15 soru, 10 şekil) · Bağlam temelli sorular (8 soru, 3 şekil) · Etkinlik föyü (dört istasyon) · portfolyo ölçeği ve öğrenme günlüğü yönergesinin çoğaltılmış nüshaları · öğrencilerin yıl boyunca biriktirdiği kâğıt ve föyler · masa başına: kapağı bantlanmış küçük bir kutu, bir kitap ve kısa bir ip, su dolu leğen ile iki ayrı boyda mantar tıpa, geniş ve dar ağızlı birer kap, kapaklı bidonda ılık su, tek termometre, kuru bez, tepsi. **Güvenlik (D13) ve temizlik (D18):** Bu derste ocak ve alev kullanılmaz, su kaynatılmaz; ılık su teneffüste kapaklı bidonlara hazırlanıp masalara dağıtılır. Kapalı kutu açılmaz, yere vurulmaz ve içine kırılabilir bir nesne konmaz. Leğen masanın kenarına konmaz, leğene eğilirken kollar kuru tutulur. Termometre suyun ortasında serbest tutulur, kaba dayanmaz. Cam kap kırılırsa öğrenci toplamaz. Dökülen su hemen silinir, ıslak zemine basılmaz. Ders sonunda su saksılara verilir (D17), kaplar kurulanır.

Kapsam: Bu hafta bir pekiştirme haftasıdır; yeni kavram öğretilmez ve yeni terim tanımlanmaz.

Ünite sınırları değişmemiştir; iki üniteyi birleştiren maddelerde en dar kapsam geçerlidir. **Kapsam**

dışı: Ünite 2 maddelerinde kinematik denklemleri, konum–zaman, hız–zaman ve ivme–zaman

grafikleri, vektörlerde trigonometri ve Newton yasalarıyla sayısal problem yer almaz; hareket kavramsal kalır ve vektörlerde yalnız aynı doğrultuda ölçekli toplama kullanılır. Ünite 3 maddelerinde gazlarda kaldırma kuvveti, kabın yan yüzeyine etki eden basınç kuvveti hesabı ve Bernoulli denklemi yer almaz; basınç yalnız $P = F/A$ ve $p = h \cdot d \cdot g$ orantısıyla okunur. Ünite 4'te yalnız ilgili çıktıda verilen modeller kullanılır; ısı iletim hızı için cebirsel bağıntı kurulmaz ve kesin kat hesabı yaptırılmaz. Ünite 1 alt dallarda matematiksel içerik olmaksızın yöntem ve kariyer keşfi ekseninde çağrılır. Sayım maddelerinde (ÇK 10, test 11) soru kökü kapsamı yazar ve çözümde "bunlarla sınırlı değildir" notu bulunur. Bu ürün dönem sınavı biçiminde değildir; belirtke tablosu ve puan dağılımı yazılı dosyalarının işidir. MEB ders kitabına sayfa atfı yapılmaz; atıflar TYMM çıktı koduyla verilir.

Hoca Notu · Yılı Kapatın Ders

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci dört üniteyi birbirinden bağımsız dört ada gibi değil, aynı üç düşünme yolunun dört ayrı uygulaması gibi görebilmeli: bir bağıntıda hangi niceliğin payda hangisinin paydada durduğunu söyleyip sonucun yönünü okuyabilmeli, bir yerden çıkanın başka bir yere gittiğini ısı alışverişinde ve kaldırma kuvvetinde aynı cümleyle ifade edebilmeli, bir iddiayı ölçülebilir hâle getirip tek değişkenle sinayacak bir plan yazabilmeli ve yılın kendisine kattığı tek alışkanlığı adlandırabilmelidir.

Bu sürümde:

- Mini testin 2. maddesinde şıklar sıraya dizildi ve karışım hesabı yeniden doğrulandı: ortak okuma 76 °C'dir.
- Tek adımlı formül uygulaması olan maddeler değiştirildi; her madde artık iki adım ya da bir karar istemektedir.
- ÇK 3-c'de "suyun yarısı harcanırsa yükseklik de yarıya iner" kabulü düzeltildi; basınç artık doğrudan ölçülen sütun yüksekliğinden okunuyor.
- ÇK 1-b ile Bağlam 2 sonuçtan koşula çevrildi (kütle soruluyor); aynı orantı hesabı artık üç bölümde yinelenmiyor.
- Mini testin 13. maddesi sıvı basıncını yineliyordu; yerine derinlik ile kaldırma kuvvetini ayıran madde yazıldı.
- Her maddenin cevabında hangi hatayı yapanın hangi şıkka düşeceği ayrı bir satırda yazılıdır.

Programın açık uyarısı — üç sınır: (1) Bu hafta yeni öğrenme çıktısı yoktur; numarasız "sentez" ifadesi resmî bir çıktı gibi söylenmez ve tahtaya çıktı kodu diye yazılmaz. **(2)** Ünite sınırları değişmemiştir: hareket kavram diliyle konuşulur, basınç yalnız programdaki iki modelle okunur, ısı iletim hızı için cebirsel bağıntı kurulmaz ve "kaç kat" sorusu sorulmaz. **(3)** Bu ders bir sınav değildir; dönem sınavı ayrıca uygulanır ve mini test yalnız bir yoklamadır. **Bu haftanın farkı:** Bütün yıl ayrı ayrı öğrendiklerimizi bugün yan yana koyuyoruz. Tahtanın köşesine üç satır yazılır ve ders boyunca silinmez: **"1) Orantı. 2) Alışveriş. 3) Model."** Her madde çözüldükten sonra sınıfa tek soru sorulur: "Bu madde hangi satıra yazılır?" **Renk kuralı:** Ünite 1 **mor**, Ünite 2 **kiremit**, Ünite 3 **mavi**, Ünite 4 **turuncu** rozetle gösterilir; sizden istenen **mor kesikli kutu**, yeşil ise yalnız cevap katmanıdır. **Dil kuralı:** "yalıtım ısıyı hapseder" denmez, "yalıtım net aktarım hızını düşürür" denir; "karışımın sıcaklığı ortalamadır" denmez, "ağır olan sonucu kendine çeker" denir. **Güvenlik:** Föyde ocak ve alev yoktur; su yalnız ılıktır ve kapalı kutu hiç açılmaz.

80 Dakikalık Akış 1. saat: üç başlık, orantı panosu, senaryo ve ÇK 1-3 · 2. saat: ÇK 4-11 dağıtım, föyün istasyon turu, kapanış

Süre	Ne yapılır	Nereden
8 dk	Tahtaya yalnız üç başlık yazılır: orantı · alışveriş · model. Öğrenciler yıl boyunca yaptıkları işleri bu üç başlığın altına dağıtır. Yazılanlar tasnif edilmez ve ders sonunda buraya dönülür.	Slayt 1-2 · ÇK yönergesi
10 dk	Orantı panosu açılır. Dört kart tek panoda gösterilir ve her kartta yalnız tek soru sorulur: "Bu nicelik büyürse sonuç ne olur?" Sayı verilmez, yalnız yön istenir.	Slayt 4 · ÇK 12
14 dk	Keşan senaryosu birlikte okunur. Aynı düzenekte iki ünitenin birlikte çalıştığı gösterilir: depodaki ısı ve gösterge borusundaki sütun. Madde 3'te "borunun inceliği yüksekliği değiştirir mi?" sorusu mutlaka açılır.	Slayt 3 · ÇK senaryo · ÇK 1-3
18 dk	Sınıf dörde bölünür; her grup iki maddeyi çözer ve tahtada üç cümleyle anlatır. Öğretmen yalnız bağıntı seçimini sorgular: "Niçin bu bağıntı?"	ÇK 4-11 · Slayt 5-8
22 dk	Etkinlik föyü uygulanır: dört masalı istasyon turu, gruplar saat yönünde döner. Masa 4'ün suyu turun başında doldurulup sonunda okunur; böylece bekleme süresi tura yayılır. Öğretmen dolaşırken portfolyo ölçeğinin birinci ve ikinci ölçütünü işaretler.	Etkinlik föyü · Slayt 10
8 dk	Kapanış yapılır. ÇK 14 ile föyün (c) şıkkı okunur; merak soruları toplanmadan yalnız birkaçı sesli okunur ve hiçbirisi konu adıyla etiketlenmez.	Slayt 11-12 · ÇK kapanışı

Sık Görülen Yanılgılar – Bu Hafta Nerede Kırılır

Yanılgı	Neden yerleşir	Bu hafta nerede kırılır
"Karişimin sıcaklığı iki okumanın tam ortasıdır."	Ortalama almanın her yerde geçerli sanılması.	ÇK 4 · test 2 · Bağlam 1/2 · Slayt 5 ve 9
"Gösterge borusu ince olduğu için az gösterir."	Basıncın sıvı miktarıyla karıştırılması.	ÇK 3-b · ÇK 3-c · Slayt 3 ve 9
"Kütle de vektöredir, çünkü cisim bir yöne gidiyor."	Niceliğin tanımı yerine cismin hareketine bakılması.	ÇK 8-c · test 4 · föy Masa 2
"Blok derine indikçe kaldırma kuvveti artar."	Derinlik ile batan hacmin aynı sanılması.	test 13 · Bağlam 3/7 · Slayt 6 ve 9
"Yatay bölümde ısı verilmiyor."	Eksende ilerlemenin gözden kaçması.	ÇK 5-c · test 5 · test 7 · Slayt 9
"Yalıtım sıcaklığı içeride hapseder."	Termosun koruyucu sanılması.	ÇK 2-b · Bağlam 1/1 · föy Masa 4
"Bu sorunun cevabı zaten belli, ölçmeye gerek yok."	Peşin yargının ölçüm yerine geçmesi.	ÇK 10 · ÇK 13 · test 11 · Bağlam 2/6
"Öz ısı büyük olan aynı ısıyla daha çok ısınır."	"Büyük sayı" ile "çok ısınma"nın eşitlenmesi.	test 1-A · test 12 · Slayt 4

Ölçme Aracı · Portfolyo Değerlendirme Ölçeği 20 puan · 5 ölçüt × 4 düzey · ürün: öğrencinin beş bölmeli dosyası

portfolyo dosyasının beş bölmesi

A seçilmiş üç ürün en az biri Ünite 4'ten	B ürün seçme gerekçesi "niçin bunu seçtim?"	C bir hatanın düzeltilmiş hâli önceki hâli ve kanıtları	Ç yıl sonu öğrenme günlüğü beş istem, eve verilir	D gelecek yıla açık soru tek cümle, kendine ait
---	--	--	--	--

beş bölme de ölçekte ayrı bir ölçüte karşılık gelir · 5 ölçüt × 4 düzey = 20 puan
ölçek derste gösterilir · dosya derste tamamlanmaz

Ş.H · portfolyo dosyasının beş bölmesi · her bölme ölçekte ayrı bir ölçüte karşılık gelir

Portfolyo nedir: Öğrenci yıl boyunca biriktirdiği çalışma kâğıtları, föyler ve defter sayfaları arasından kendi seçtiği bir dosya teslim eder. Dosyada beş bölme bulunur: **(A)** seçilmiş üç ürün, **(B)** her ürün için seçim gerekçesi, **(C)** bir hatanın önceki ve düzeltilmiş hâli ile düzeltmeye ikna eden kanıt, **(Ç)** yıl sonu öğrenme günlüğü, **(D)** 10. sınıfa bırakılan tek cümlelik açık soru. Dosya derste tamamlanmaz; ders sonunda teslim tarihi ve ölçek birlikte duyurulur. **Ölçek derste gösterilir;** ölçütleri gizlemek portfolyonun amacına aykırıdır.

Ölçüt	4 · Tam	3 · Yeterli	2 · Gelişmekte	1 · Başlangıç
Seçim ve kapsam (A)	Üç ürün ayrı ünitelerden, biri Ünite 4'ten.	Üç ürün var, ikisi ayrı üniteden.	Üç ürün var ama hepsi aynı üniteden.	Üç ürün tamamlanmamış.
Gerekçelendirme (B)	Her ürün öğrenmeye gönderme yaparak gerekçelendirilmiş.	Gerekçeler var ama biri yüzeysel.	Üçü için tek ortak gerekçe yazılmış.	Gerekçe yok.
Hatanın işlenmesi (C)	Hata gösterilmiş, düzeltilmiş ve kanıt yazılmış.	Hata ve düzeltme var, kanıt zayıf.	Yalnız düzeltilmiş hâl var.	Hata örneği yok.
Bağ kurma (Ç)	Günlükte iki ünite arasında adı konmuş bağ var.	Bir bağ kurulmuş.	Bağ imâ edilmiş ama adlandırılmamış.	Üniteler ayrı ayrı anlatılmış.
Açık soru (D)	Tek cümlelik, kendi merakından doğan, sınanabilirliği düşünülmüş soru.	Tek cümlelik soru var.	Soru var ama kâğıttan kopyalanmış.	Soru yok.

Yıl sonu öğrenme günlüğü (Ç bölümü, beş istem, her biri en çok üç cümle): **(1)** Bu yıl en çok hangi işi yapmaktan hoşlandın? Konu adı değil, iş adı yaz: ölçmek, çizmek, orantı kurmak, tartışmak. **(2)** Yıl içinde fikrini değiştirdiğin bir yer yaz: önce ne sanıyordun, sonra ne gördün, seni hangi kanıt ikna etti? **(3)** İki ayrı üniteye aynı düşünme biçimini kullandığın bir yer bul ve adını koy: orantı mı, alışveriş mi, model kurma mı? **(4)** Bir arkadaşına yılın tek bir alışkanlığını öğretecek olsan hangisini seçerdin ve niçin? **(5)** Bu yıl cevaplamadığın bir soru kaldı; tek cümleyle yaz. **İşletim:** Günlük derste yazdırılmaz, eve verilir; ölçekte yalnız dördüncü ölçüt üzerinden puanlanır. Beşinci istem puanlanmaz ama eksikse beşinci ölçüt düşer. Günlükler okunur ve kısa bir yazılı geri bildirim yazılır; gönüllü olanlar dışında sınıfta sesli okunmaz. **Puan karşılığı:** 17–20 çok iyi · 13–16 iyi · 9–12 geliştirilmeli · 5–8 desteklenmeli. Beşinci ölçütte sorunun içeriğine puan verilmez; kendine ait ve tek cümlelik olması yeterlidir. **Kullanılmış araçlarla ilişkisi:** son dört haftada kavram karikatürü, V diyagramı, performans görevi rubriği ve gözlem formu kullanıldı; öz değerlendirme ile kavram haritası bu haftada kullanılmaz. **Mini test:** 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır; kolay 1–5, orta 6–11, zor 12–15. 2 ya da 10'da hata korunum fikrini, 1 ya da 12'de hata orantı okumasını, 11 ya da 13'te hata değişken denetimini yoklar.

Öğrenci Öz Kontrolü · Sınıf Yönetimi

Öğrenci altı satırı kendi dosyasında işaretler: Üç ürünümü ayrı ünitelerden seçtim. Her biri için niçin bunu seçtiğimi yazdım. Bir hatamı önceki hâliyle birlikte gösterdim. Beni ikna eden kanıtı adlandırdım. İki ünite arasında kurduğum bağıın adını koydum. Açık soruma kimseye sormadan kendim karar verdim. **Hazırlık:** Ilık su teneffüste kapaklı bidonlara doldurulur; ocak hiç kullanılmaz. Kapalı kutunun içine bir somun, bir silgi ya da bir avuç pirinç konur; kırılabilir hiçbir şey konmaz. Leğen masanın ortasına, tepsi üstüne yerleştirilir. Her masaya tek termometre konur. **Söz kalıbı:** "Bu madde hangi satıra yazılır: orantı mı, alışveriş mi, model mi?" **En sık bozulma:** (1) istasyonlarda altı dakikanın aşılması — süreyi tek kişi tutar; (2) Masa 4'ün suyunun turun sonunda değil başında okunması; (3) kapalı kutunun açılmaya çalışılması; (4) merak sorularının konu adıyla etiketlenmesi; (5) portfolyo dosyasının derste tamamlanmaya çalışılması.

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	Orantı panosunda kartlar yarı doldurulmuş verilir; yalnız "F artarsa P" bölümü boş bırakılır. ÇK 4 ve ÇK 11 için iki adımlı işlem şeridi dağıtılır. Föyde Masa 1 ile Masa 3 öncelikli tutulur ve dörtte üç masa bitiren öğrenci tam sayılır. Günlükte birinci, ikinci ve beşinci istemler zorunlu, ötekiler seçmeli olur.
Zenginleştirme	ÇK 12-c'de beşinci kartın iki bağıntıyla yazılması istenir. Föye beşinci bir masa eklenir: öğrencinin kendi kurduğu, tek değişkenli, tek kayıtlık bir masa; ölçütü yalnız "başka ne değişti?" sorusuna dayanıklı olmasıdır. Portfolyoya altıncı bölme olarak bir akrana yazılmış öğrenme mektubu eklenebilir; bu bölme puana katılmaz.
FBAB10 · KB2.16.1	Tümevarımsal akıl yürütme: ÇK 12 · test 1 · test 3 · Bağlam 5 · orantı panosu. Dört ayrı bağıntıdan tek bir okuma kuralının çıkarılması bu haftanın asıl tümevarım işidir.
FBAB1 · FBAB8 · OB7	Bilimsel gözlem: föyün dört masası · Bilimsel çıkarım: ÇK 5 · ÇK 11 · test 5 · test 9 · Veri okuryazarlığı: ÇK 4 · ÇK 5 · test 2 · Bağlam 1.
KB2.15 · SDB1.1 · E3.8	Yansıtma ve kendini tanıma: ÇK 14 · öğrenme günlüğü · föyün (c) şıkkı · Soru sorma: kapanışta yazılan merak sorusu.
D5 · D14 · D17 · OB8	Duyarlılık ve saygı: yanılığ söyleyen öğrencinin cümlesi tahtaya yazılır, kimse azarlanmaz · Tasarruf ve sürdürülebilirlik: ÇK 2-c · Bağlam 3 · föyün çıkış notu.
35. hafta köprüsü kapatıldı	Geçen haftanın kapanışında açık bırakılan "aynı malzemede kalınlık ile alanın etkisini bir arada nasıl okuruz?" sorusu bu haftanın ÇK 11 ve ÇK 12 maddelerinde karşılandı; iletim hızı dört bağıntılık okuma kuralının içine yerleştirildi.
10. sınıfa köprü	Öğrenciye konu adı verilmez. Ders sonunda tek cümlelik merak sorusu yazdırılır ve portfolyo dosyasının en üstüne konur; öğretmen bu soruları "bu 10. sınıfta var" diye etiketlemez. Gelecek yılın ilk dersinde dosyanın en üstündeki soru açılır.

Yılın Toplandığı Yer

Dört Ünite, Üç Büyük Fikir

Yeni öğrenme çıktısı yoktur · geri çağrılanlar: FİZ.9.4.2 · 4.4 · 4.5 · 4.6 | FİZ.9.3.1 · 3.2 · 3.6 | FİZ.9.2.2 · 2.3 · 2.5 · 2.6 · 2.7 | FİZ.9.1.1 · 1.2 · 1.4

FBAB1 Bilimsel Gözlem

FBAB8 Bilimsel Çıkarım

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.5 Sınıflandırma

KB2.10 Çıkarım

KB2.15 Yansıtma

OB4 Görsel

OB7 Veri

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Tarih:

Bu kâğıtta yeni bir konu yok; bu yıl öğrendikleriniz arasına bağ kuracağız. Dört ayrı ünite de aslında hep aynı üç işi yaptınız: bir niceliğin bir başkasına hangi yönde bağlı olduğunu okudunuz, bir yerden çıkanın başka bir yere gittiğini izlediniz, bir iddiayı ölçülebilir hâle getirip tek değişkenle sınadınız. Maddelerin başındaki rozet hangi ünitelerden geldiğini gösterir: **Ü1** Fizik Bilimi, **Ü2** Kuvvet ve Hareket, **Ü3** Akışkanlar, **Ü4** Enerji. Şekillerde sizden istenen her yer **mor kesikli kutu** ile gösterilir; yeşil gördüğünüz her etiket bir cevaptır.

YILIN ÜÇ BÜYÜK FİKRİ · BU KÂĞIT BOYUNCA BUNLARA DÖNECEĞİZ

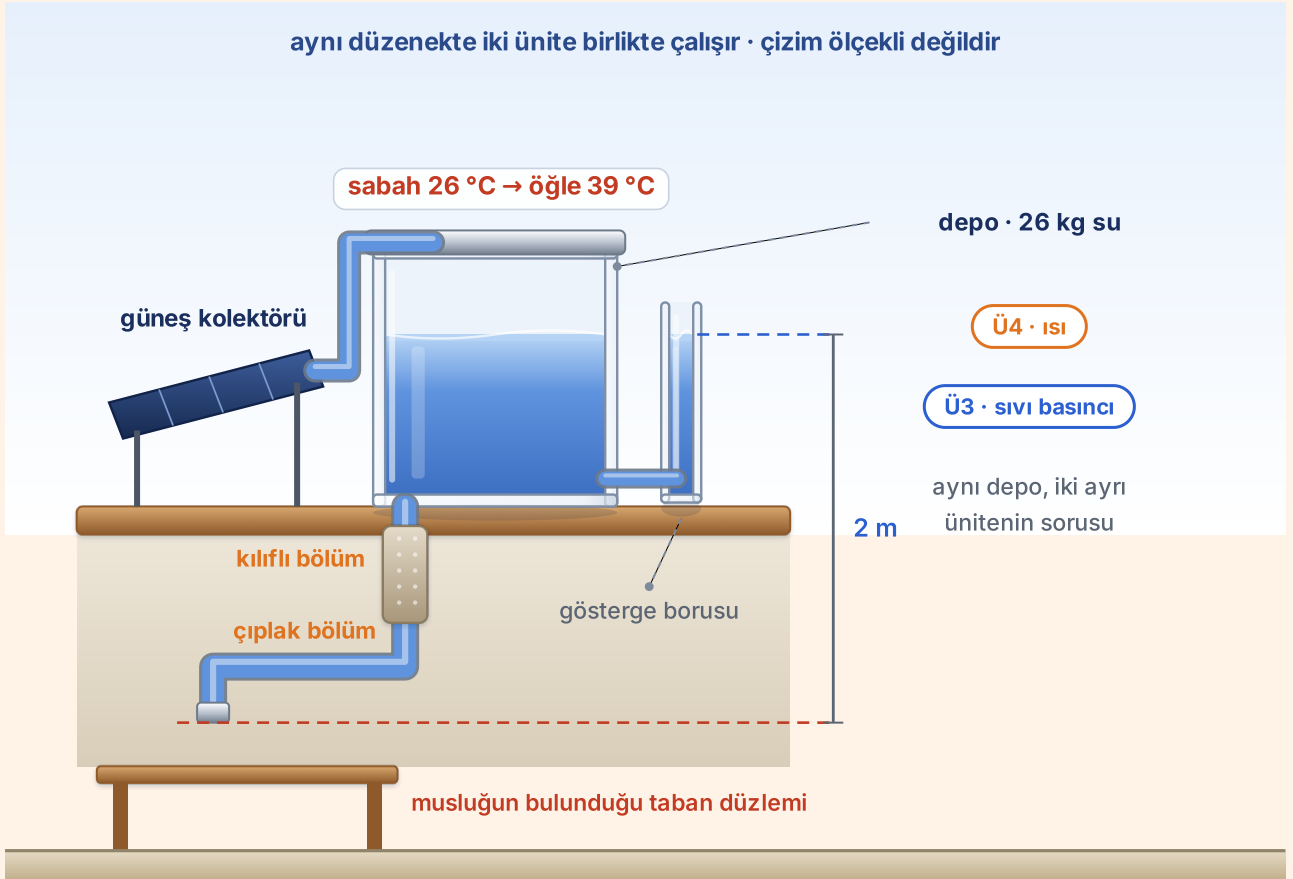
- **(a) İlişkinin yönünü okuma.** Bu yıl yazdığınız bağıntıların hepsi tek bir kuralla okunur: bir nicelik payda ya da çarpan olarak duruyorsa büyüdüğünde sonucu büyütür, paydada duruyorsa büyüdüğünde sonucu küçültür. $P = F/A$, $p = h \cdot d \cdot g$ ve $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ dört ayrı konuya ait görünür; okunuşları tektir. Isı iletim hızı için bu düzeyde bağıntı kurulmaz: malzeme, yüzey alanı ve sıcaklık farkı büyüdüğünde hız artar, kalınlık büyüdüğünde azalır.
- **(b) Korunum ve alışveriş.** Bir yerden çıkan bir yere gider. Yalıtılmış bir kaptaki **alınan ısı = verilen ısı**'dır. Bir sıvıya batan cismin yerini aldığı sıvı taşar ve **taşan sıvının ağırlığı, cisme uygulanan kaldırma kuvvetine eşittir**. İki ayrı ünite de aynı düşünme biçimi çalışır.
- **(c) Model kurma ve değişken denetimi.** Bir cümlemin fizik sorusu olabilmesi için ölçülebilir hâle gelmesi gerekir. Sonra tek bir nicelik değiştirilir, ötekiler sabit tutulur ve ölçüm yinelenir. Ölçme aracının kendisi de sabit tutulacak bir koşuldur. Bu, yılın ilk ünitesinde kurduğunuz alışkanlıktı ve dört ünite de aynı kaldı.
- **Sınırlar aynı kaldı.** Bu kâğıtta hareket yine kavram diliyle konuşulur: hız, sürat ve ivme için bağıntı kurulmaz, eksen üstüne hareket eğrisi çizilmez. Basınç yalnız yukarıdaki iki modelle okunur. Bu yıl işlenmemiş hiçbir kural bugün de kullanılmaz.

Güvenlik ve temizlik: Bu kâğıttaki düzeneklerde ocak ve alev yoktur, su kaynatılmaz. Föye geçildiğinde kapalı kutu açılmaz ve yere vurulmaz. Leğene eğilirken kollar kuru tutulur. Termometre kaba dayanmaz, suyun ortasında serbest tutulur ve okuma bitince kuru bezle silinir. Dökülen su hemen silinir, ıslak zemine basılmaz.

SENARYO DOSYASI · KEŞAN'DA BİR OKUL YEMEKHANESİNİN ÇATI DEPOSU

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir okulun yemekhanesinde bulaşık suyu, çatıya kurulmuş bir güneş kolektörüne bağlı depodan alınıyor. Depoda **26 kg** su vardır. Bir sabah deponun termometresi **26 °C** okuyor; aynı günün öğle sonunda okuma **39 °C**'ye çıkıyor. O gün kolektörden başka hiçbir kaynak suyu ısıtmamıştır.

Deponun yan duvarına, tabandan bağlanmış saydam bir gösterge borusu vardır; borudaki su, musluğun bulunduğu taban düzleminden **2 m** yukarıda durur. Depodan mutfağa inen borunun bir bölümü yalıtım kılıfıyla sarılmış, kalanı çıplak bırakılmıştır. Suyun öz ısısı **4200 J/(kg·°C)**, yoğunluğu **1000 kg/m³**, g yerine **10 N/kg** alınacaktır.



depodaki ısı Ünite 4'ün, gösterge borusundaki sütun Ünite 3'ün işidir

Ş.1 · tek düzenek, iki ünite · depodaki ısı Ünite 4'ün, gösterge borusundaki sütun Ünite 3'ün işidir · çizim ölçekli değildir

1–3. maddeler bu senaryoya göre çözülecektir.

Senaryodaki depoya bakın. **a)** Sabahtan öğleye değişen nicelik sıcaklık mı, ısı mı, iç enerji mi? Üçünü birbirinden ayırın: hangisi "aktarılan", hangisi "okunan", hangisi "depoda duran"dır? **b)** Ertesi gün kolektör yine aynı ısıyı vermiştir ama depodaki su kütlesi ayırdır: sabah okuması yine **26 °C**, öğle sonundaki okuma **52 °C**'dir. Depoda o gün kaç kg su vardır? Sayıyı bulmadan önce "artış iki katına çıktıysa kütle ne olmalıdır?" sorusunu yanıtlayın. **c)** Bu madde yılın üç büyük fikrinden hangisine örnektir? Seçiminizi tek cümleyle savunun.

BEKLENEN CEVAP

a) Kolektörden depoya giden nicelik **ısıdır**; ısı aktarılan enerjidir. Termometrede okuduğumuz nicelik **sıcaklıktır**; sıcaklık bir okumadır. Suyun kendisinde biriken nicelik ise **iç enerjidir**. Depoda "ısı durmaz", iç enerji durur. **b)** Birinci gün $\Delta T = 39 - 26 = 13$ °C, ikinci gün $\Delta T = 52 - 26 = 26$ °C'dir; artış iki katına çıkmıştır. Q ile c aynı kaldığı için m ile ΔT ters orantılıdır, öyleyse kütle yarıya inmiş olmalıdır: depoda o gün $26 / 2 = 13$ kg su vardır. Sonuç, verilen ısı ile öz ısının sayısı hiç kullanılmadan yalnız orandan bulunur. **c)** Bu madde birinci fikre, yani ilişkinin yönünü okumaya örnektir; Q ile c sabit tutulduğunda m ile ΔT 'nin ters yönde değiştiği görülür.

Aynı depodan mutfağa inen borunun bir bölümü kılıflı, kalanı çıplaktır. **a)** Kılıflı bölümde ısının dışarı çıkışı hangi aktarım yolu üzerinden yavaşlatılmıştır? Çıplak bölümde hangi iki yol birlikte çalışır? **b)** Okul aile birliğinden biri "kılıf ısıyı içeride hapseder, hiç çıkmaz" diyor. Bu cümleyi düzeltin; düzeltmeniz **aktarım hızı** ifadesi geçsin. **c)** Kışın deponun kendisi de kılıflanırsa okulun neyi azalmış olur? Cevabınızı **tasarruf** sözcüğünü kullanarak tek cümlede yazın.

BEKLENEN CEVAP

a) Kılıfın yavaşlattığı yol **iletimdir**; kılıfın lifleri arasında tutulan durgun hava da iletimi zayıflatır. Çıplak bölümde iletimle birlikte, boru yüzeyinden çevredeki havaya **taşınım** çalışır; sıcak yüzey ayrıca **ışınım** yapar. **b)** Beklenen düzeltme şudur: "Kılıf, ısının dışarı çıkışını durdurmaz; iki taraf arasındaki net aktarımın hızını düşürür." Isı yine sıcaktan soğuğa gider, yalnız daha yavaş gider. **c)** Aynı okumayı korumak için harcanan enerji azalır; okul hem yakıt hem para tasarrufu yapmış olur.

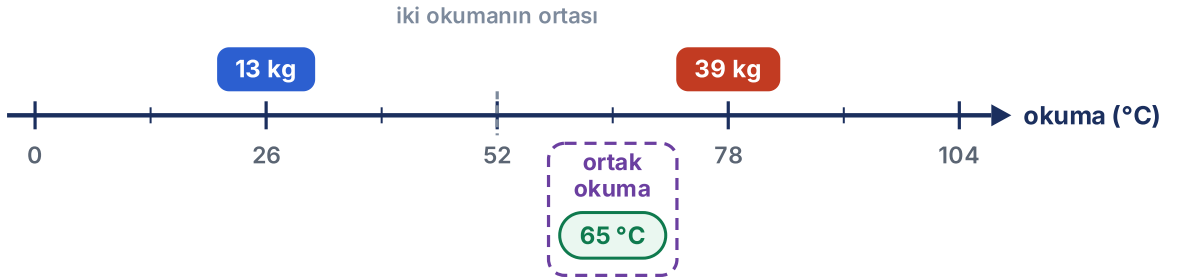
Aynı depodaki gösterge borusuna bakın. **a)** Musluğun bulunduğu taban düzleminde suyun yaptığı basıncı $p = h \cdot d \cdot g$ ile hesaplayın; işlemi birimleriyle yazın. **b)** Okulun görevlisi "gösterge borusu çok ince, bu yüzden gösterdiği yükseklik depodakinden azdır" diyor. Bu cümle doğru mudur? Kararınızı birbirine bağlı kapların davranışıyla gerekçelendirin. **c)** Ertesi gün mutfakta su kullanıldığı için gösterge borusundaki su, taban düzleminde yalnız **1,4 m** yukarıda durmaktadır. Taban düzlemindeki basınç kaç Pa olur? Deponun içinde kaç kg su kaldığı bilinmeden bu hesabın yapılabilmesi, basıncı belirleyen niceliğin kütle değil ne olduğunu gösterir? Kararınızı tek cümleyle yazın.

BEKLENEN CEVAP

a) $h = 2 \text{ m}$ olduğuna göre $p = h \cdot d \cdot g = 2 \text{ m} \cdot 1000 \text{ kg/m}^3 \cdot 10 \text{ N/kg} = 20\,000 \text{ Pa}$ bulunur. **b)** Cümle yanlıştır. Birbirine bağlı kaplarda aynı sıvı, kabın kesiti ne olursa olsun aynı düzeyde dengelenir; borunun ince olması yüksekliği değiştirmez, gösterge tam da bu yüzden işe yarar. **c)** $p = 1,4 \text{ m} \cdot 1000 \text{ kg/m}^3 \cdot 10 \text{ N/kg} = 14\,000 \text{ Pa}$ bulunur. Hesapta yalnız gösterge borusundaki su yüksekliği ile suyun yoğunluğu kullanılmış, depodaki su kütlesi hiç sorulmamıştır: basıncı belirleyen nicelik kütle değil **yüksekliktir** (sıvının cinsi de yoğunluk üzerinden girer). Geniş bir depoda sığ su, ince bir boruda yüksek sudan daha küçük bir taban basıncı yapar.

Edirne'nin İpsala ilçesindeki bir yurdun mutfağında, yalıtımlı tek bir kapta iki su birleştiriliyor: **39 kg su 78 °C, 13 kg su 26 °C** okumasındadır. Kaba başka ısı girip çıkmaz. **a)** Ş.2'deki mor çerçeveye yazılacak ortak okumayı bulun; hesabı "alınan ısı = verilen ısı" cümlesinden kurun. **b)** Bir öğrenci "iki okumanın tam ortası çıkar" diyor. Ortası kaç olurdu, sizin bulduğunuz kaç? Aradaki farkın nedenini kütle ile açıklayın. **c)** Aynı düzenek yalıtımsız bir kapta kurulsaydı ölçülen değer hesapladığınızın üstünde mi altında mı kalırdı? Niçin?

yalıtımlı kapta iki su birleşiyor · 1 bölme = 13 °C



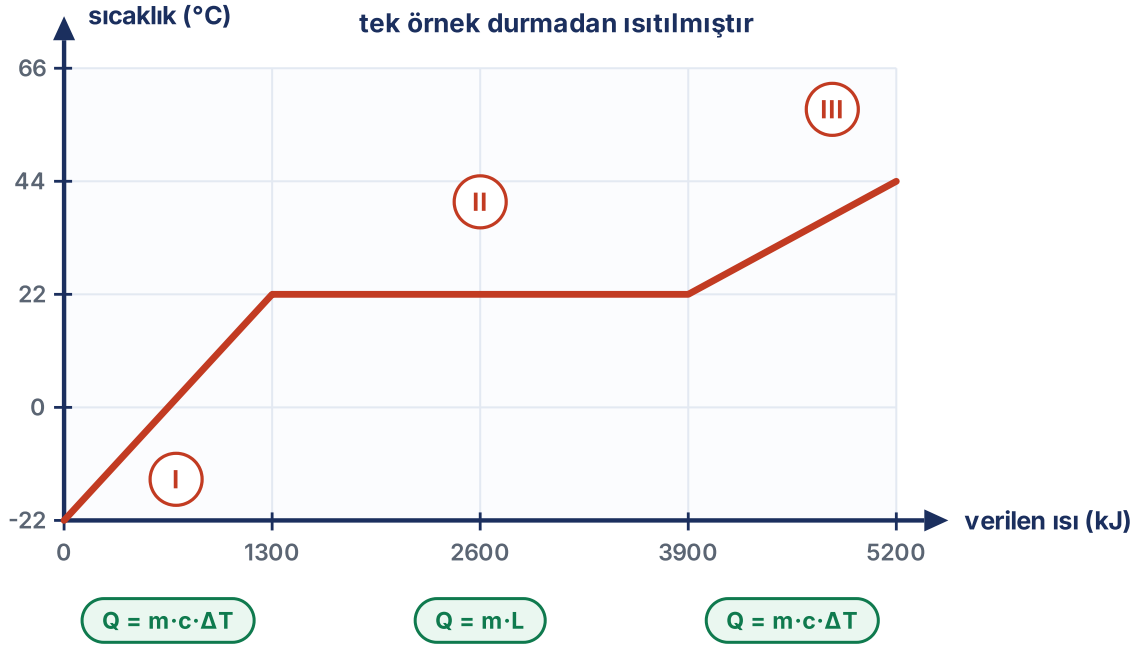
mor çerçeveye yazılacak değer sizden istenmektedir · işaretler kütleleriyle birlikte verilmiştir

Ş.2 · iki su tek sıcaklık ekseninde · 1 bölme = 13 °C · mor çerçeveye yazılacak değer sizden istenmektedir

BEKLENEN CEVAP

a) Alınan ısı = verilen ısıdır ve suyun öz ısısı iki yanda da aynı olduğu için sadeleşir: $39 \cdot (78 - T) = 13 \cdot (T - 26)$. Buradan $3042 - 39T = 13T - 338$, yani $52T = 3380$ ve $T = 65 \text{ °C}$ bulunur. **b)** İki okumanın tam ortası $(78 + 26)/2 = 52 \text{ °C}$ olurdu; bulunan 65 °C bunun üstündedir. Sıcak suyun kütlesi üç katı olduğu için ortak okuma onun tarafına çekilmiştir; ortalama almak yalnız kütleler eşitken doğru sonuç verir. **c)** Yalıtımsız kapta bir bölüm ısı çevreye kaçardı; ölçülen değer hesaplanan 65 °C 'nin **altında** kalırdı.

Edirne'nin Enez ilçesindeki bir okulun beslenme atölyesinde tek bir örnek durmadan ısıtılmış ve Ş.3'teki sayfa böyle doldurulmuştur. **a)** I, II ve III bölümlerinin her biri için hangi bağıntının kullanılacağını yazın: $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ mi, $Q = m \cdot L$ mi? Kararınızı bölümün eğimli ya da yatay oluşuna bağlayın. **b)** II. bölümde örneğe **2600 kJ** verilmiş ve örneğin kütlesi **13 kg** tartılmıştır. Bu bölümün gizli ısını bulun; birimini yazmayı unutmayın. **c)** Isıtma II. bölümdeyken termometre niçin aynı sayıyı okumayı sürdürür? Verilen ısı nereye gitmektedir?



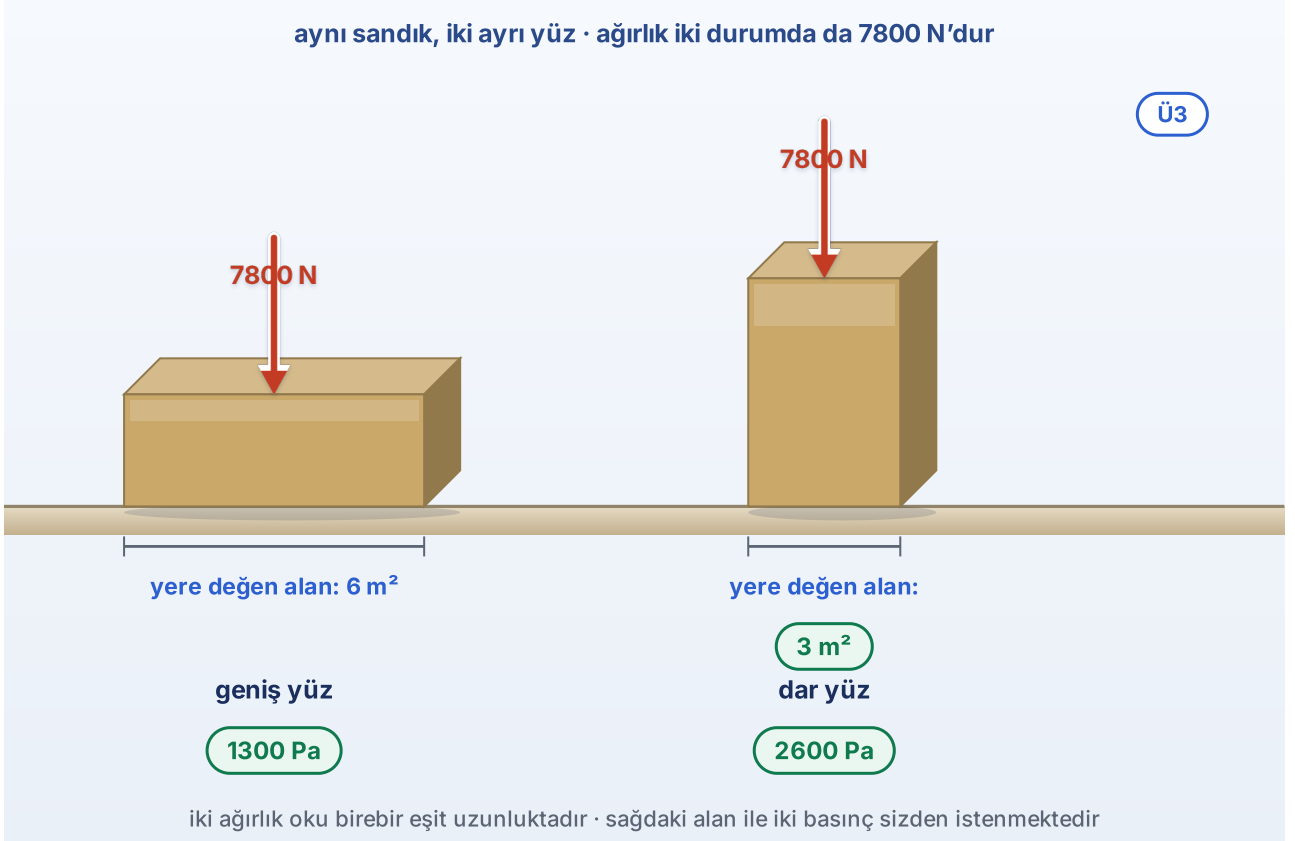
örnek veri seti · II. bölümde verilen ısı 2600 kJ'dir · alttaki kutular sizden istenmektedir

Ş.3 · tek örneğin sıcaklık-verilen ısı sayfası · örnek veri seti · ısıtma hiç kesilmemiştir · bölüm adları sizden istenmektedir

BEKLENEN CEVAP

a) I ve III bölümleri eğimlidir; okuma değiştiği için buralarda $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ kullanılır. II. bölüm yataydır; okuma değişmez ve madde hâl değiştirir, öyleyse burada $Q = m \cdot L$ kullanılır. **b)** $L = Q/m = 2600 \text{ kJ} / 13 \text{ kg} = 200 \text{ kJ/kg}$ bulunur. **c)** Verilen ısı, taneciklerin birbirine tutunmasını çözmeye harcanır; taneciklerin ortalama hareket enerjisi artmadığı için termometre aynı sayıyı okur. Isı kaybolmamıştır, iç enerjinin başka bir bölümüne gitmiştir.

Edirne'nin Süloğlu ilçesindeki bir tarım ambarında ağırlığı **7800 N** olan sandık, Ş.4'teki gibi önce geniş yüzü, sonra dar yüzü üstünde bırakılıyor. Geniş yüzün yere değen alanı **6 m²**, dar yüzünkü bunun yarısıdır. **a)** Sandığın zemine yaptığı basıncı iki durum için de hesaplayın. **b)** İki durumda değişen ve değişmeyen nicelikleri ayrı ayrı sayın; bu ayrım $P = F/A$ bağıntısının hangi yönünü gösterir? **c)** Aynı ambarda çuval taşımak için geniş tabanlı bir el arabası seçilmiştir. Bu seçim hangi niceliği hangi yönde değiştirmek içindir?

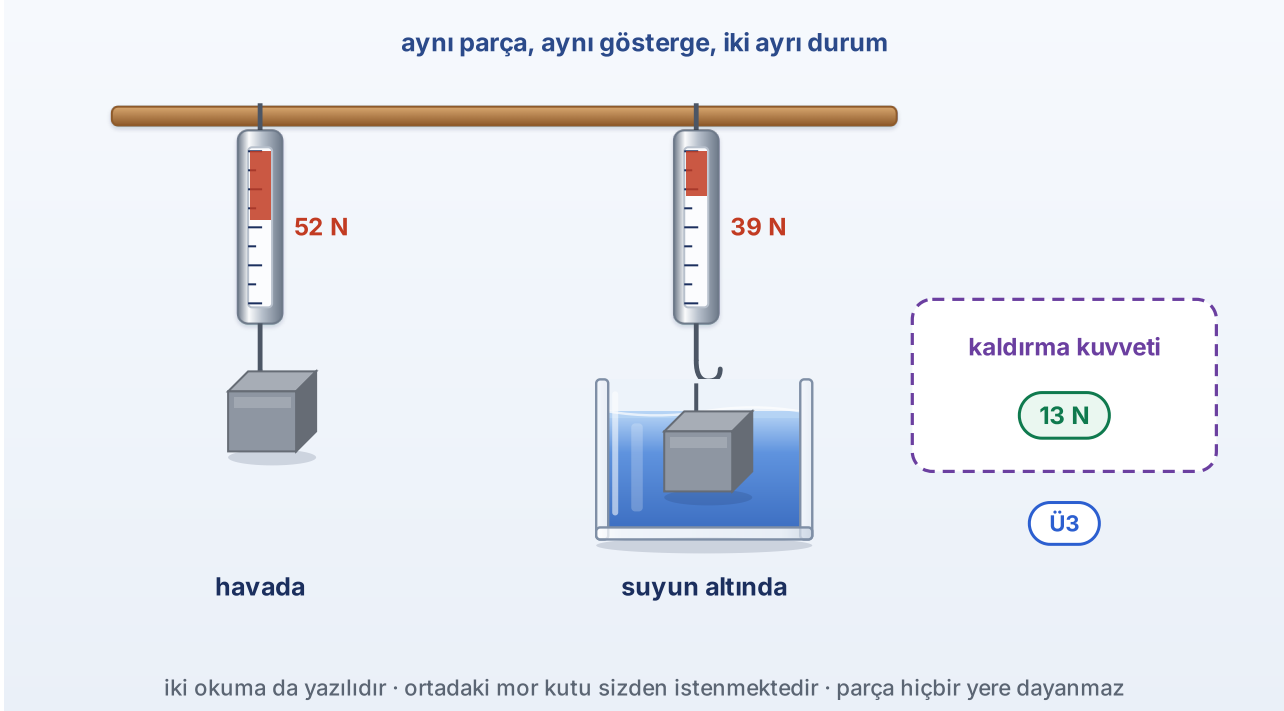


Ş.4 · aynı sandık, iki ayrı yüz · iki ağırlık oku birebir eşit uzunluktadır · sağdaki alan ile iki basınç sizden istenmektedir

BEKLENEN CEVAP

a) Geniş yüzde $P = 7800 / 6 = 1300 \text{ Pa}$ bulunur. Dar yüzün alanı 3 m^2 olduğuna göre $P = 7800 / 3 = 2600 \text{ Pa}$ çıkar. **b)** Değişen nicelikler yere değen alan ve dolayısıyla basınçtır; değişmeyenler sandığın ağırlığı, kütlesi, zemin ve zemine uygulanan toplam basınç kuvvetidir. Bu ayrım A'nın **paydada** durduğunu gösterir: alan yarıya inince basınç iki katına çıkar. **c)** Geniş taban, aynı ağırlığı daha büyük bir alana dağıtarak **basıncı küçültmek** içindir; böylece tekerlek yumuşak zemine gömülmez.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesindeki bir okulda öğrenciler bir kütle takımının en büyük parçasını Ş.5'teki iki durumda okumuştur: havada asılıyken **52 N**, tepesine kadar suyun altında kalırken **39 N**. Parça hiçbir yere dayanmamaktadır. **a)** Suyun parçaya yukarı doğru uyguladığı kaldırma kuvvetini bulun. **b)** Bu kuvvet, parçanın yerini aldığı sıvının ağırlığına eşittir. Kaptan bu büyüklükte sıvı ayrıldığını söylemek yılın hangi büyük fikrine dayanır? **c)** Aynı parça, aynı su ile dolu ama çok daha geniş bir kaba tümüyle batırılsaydı gösterge yine 39 N mı okurdu? Kararınızı batan hacim üzerinden gerekçelendirin.



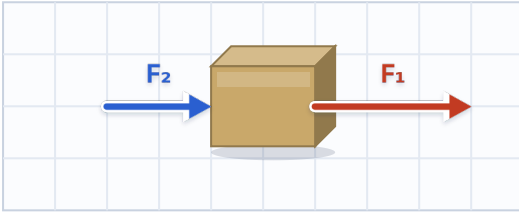
Ş.5 · aynı parça, aynı gösterge, iki durum · iki okuma da yazılıdır · ortadaki mor kutu sizden istenmektedir

BEKLENEN CEVAP

a) Kaldırma kuvveti iki okumanın farkıdır: $52 - 39 = 13 \text{ N}$. **b)** Taşan suyun ağırlığı da 13 N'dur; cismin ittiği kadar sıvı yerinden ayrılır ve ayrılan sıvının ağırlığı cisme uygulanan kaldırma kuvvetine eşit olur. Bu, yılın ikinci büyük fikrine, yani **korunum ve alışverişe** dayanır. **c)** Evet, yine 39 N okurdu. Kaldırma kuvvetini belirleyen nicelikler sıvının cinsi ile **batan hacimdir**; kabın genişliği ve içindeki toplam su miktarı bu iki niceliği değiştirmez.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesindeki bir tahıl deposunda bir sandık, Ş.6'daki gibi aynı doğrultuda uygulanan iki kuvvetle çekiliyor. Şeklin ölçeği **1 kare = 13 N**'dur. **a)** Şekildeki F_1 ile F_2 'nin büyüklüklerini kareleri sayarak yazın. **b)** İki aynı yönde ve ters yönde bileşkenin büyüklüğünü ve yönünü bulun; boş çerçevelere aynı ölçekle iki bileşke oku çizin. **c)** Depo görevlisi "sandığın kütlesi de bir vektördür, çünkü sandık bir yöne gidiyor" diyor. Bu cümledeki yanlışlığı gösterin: bir niceliğin vektörel sayılması neye bağlıdır?

aynı doğrultu, aynı yön

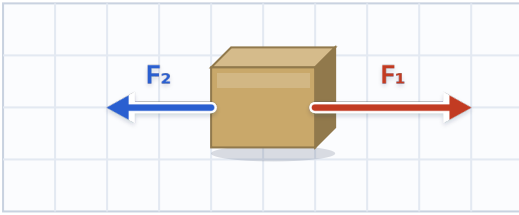


Ü2

bileşke oku

65 N sağa

aynı doğrultu, ters yön



bileşke oku

13 N sağa

ölçek: 1 kare = 13 N · üstteki ve alttaki F_1 okları birebir eşittir

bileşke okları basılmamıştır; aynı ölçekle siz çizeceksiniz

Ş.6 · aynı doğrultudaki iki kuvvet · ölçek 1 kare = 13 N · üstteki ve alttaki F_1 okları birebir eşittir · bileşke okları basılmamıştır

BEKLENEN CEVAP

a) F_1 üç kare uzunluğundadır: $3 \cdot 13 = 39$ N. F_2 iki kare uzunluğundadır: $2 \cdot 13 = 26$ N. **b)** Aynı yönde bileşke $39 + 26 = 65$ N olur ve ok, ikisiyle aynı yönde beş kare uzunluğunda çizilir. Ters yönde bileşke $39 - 26 = 13$ N olur ve ok, büyük olanın yönünde bir kare uzunluğunda çizilir. **c)** Bir niceliğin vektörel olması cismin hareket edip etmemesine değil, o niceliğin tam olarak söylenebilmesi için yön gerekip gerekmediğine bağlıdır. Kütle yalnız sayı ve birimle söylenir, yön istemez; öyleyse skalerdir.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir okul servisi sabah okuldan çıkıp mahalleleri dolaşüyor ve gün sonunda yine okulun önünde duruyor. **a)** Bu tur için alınan yol ile yer değiştirme nasıl karşılaştırılır? İkisini de hesaplamadan, yalnız tanımlarıyla açıklayın. **b)** Serviste oturan bir öğrenci "ben hareketsizim" diyor; kaldırımdaki bir kişi "o hareketli" diyor. İkisi de haklı olabilir mi? Cevabınızda **referans noktası** geçsin. **c)** Servisin tekerleği yol boyunca hem ilerliyor hem kendi çevresinde dönüyor. Bu hareketin adı nedir ve tekerleğin göbeği ile dış kenarındaki bir nokta aynı izi çizer mi?

BEKLENEN CEVAP

a) Servis çıktığı yere döndüğü için yer değiştirmesi **sıfırdır**; aldığı yol ise sıfırdan büyüktür ve gezdiği bütün güzergâhın uzunluğudur. Yol skaler, yer değiştirme vektörelidir; yol daima yer değiştirmenin büyüklüğünden büyük ya da ona eşittir. **b)** İkisi de haklıdır, çünkü hareketlilik her zaman bir referans noktasına göre söylenir. Servise göre öğrenci durgundur, kaldırıma göre hareketlidir. **c)** Tekerleğin hareketi **bileşiktir**: öteleme ile dönme birliktedir. Göbek yalnız ötelenir ve düz bir iz çizer; dış kenardaki bir nokta ise düz olmayan, tekrarlayan bir iz çizer. İkisi aynı izi çizmez.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki bir okulun fizik köşesine Ş.7'deki 6 çalışma notu asılmıştır. **a)** Panoda verilen bu 6 nottan kaç tanesi ölçerek sınanabilir bir iddia içerir? Numaralarını yazın. **b)** Sınanamayan notların her birinde eksik olan tek şeyi gösterin: ölçülecek nicelik mi belirsiz, karşılaştırılacak durum mu yok, yoksa cümle bir görüş mü? **c)** VI numaralı notu sınanabilir hâle getirmek için nasıl yeniden yazardınız? Yeni cümleinizde hangi niceliği neyle ölçeceğinizi belirtin. **ç)** Bu yıl işlediğiniz olaylardan üçünü seçin ve her birini, o ölçümü yapan kişinin çalıştığı alt dal ile çalışabileceği bir kurum adına eşleyin. Üç eşleşmeden hangisini meslek olarak merak ettiğinizi ve bunu hangi güvenilir kaynaktan araştıracağınızı tek cümleyle yazın.

okulun fizik köşesine asılan altı çalışma notu Ü1

I "Kalın kılıflı kap daha yavaş soğur" — ölçerim	II "Bu denemenin sonucu zaten bellidir"	III "Aynı su, iki ayrı kap: yalnız ağız genişliği ayrı"
IV "Fizik, güzel bir derstir"	V "Aynı blok önce havada, sonra suda tartılır"	VI "Herkes bilir ki metal her zaman soğuktur"

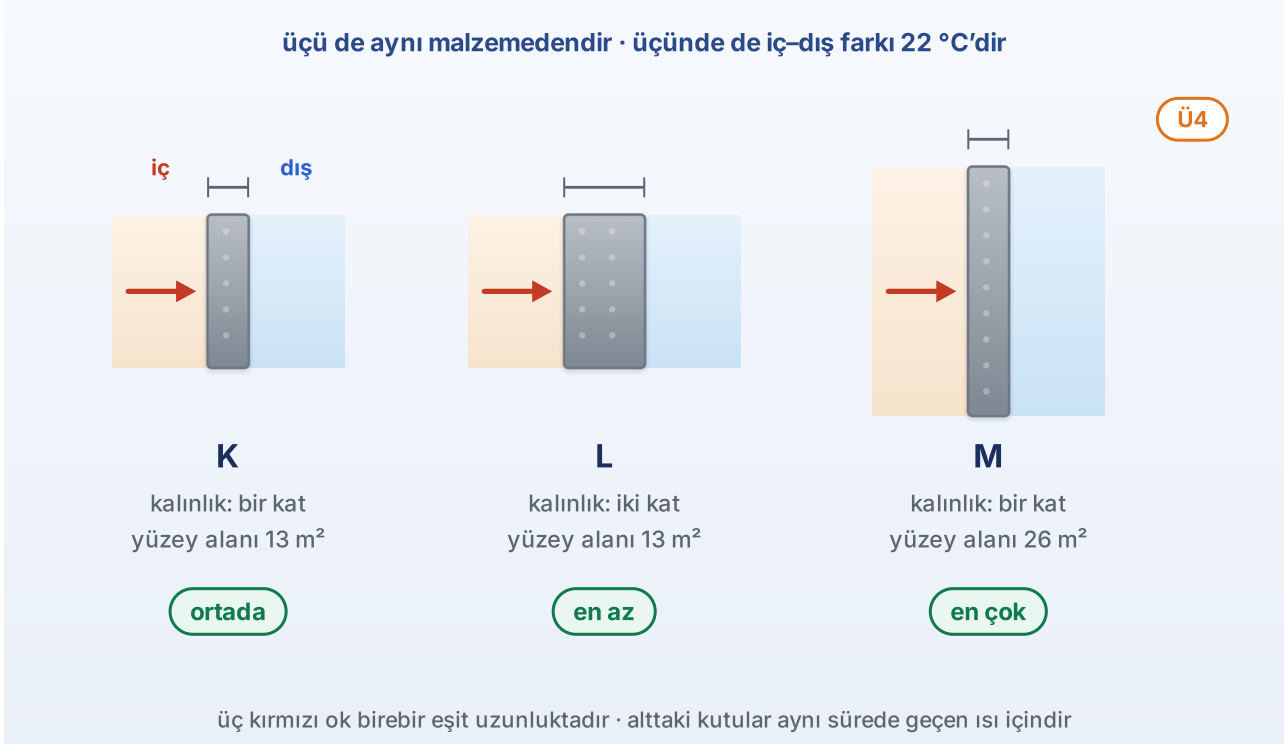
altı not da bir öğrenci defterinden alınmıştır · hiçbiri henüz sınanmamıştır

Ş.7 · panodaki altı çalışma notu · altısı da bir öğrenci defterinden alınmıştır

BEKLENEN CEVAP

a) Ölçerek sınanabilir olanlar **I, III ve V**'tir, yani **3 tanesi**. **b)** II bir peşin yargıdır ("sonuç zaten belli") ve hiçbir ölçüm önermez. IV bir görüştür; ölçülecek nicelik yoktur. VI bir genellemedir ("herkes bilir ki") ve karşılaştırılacak durum tanımlanmamıştır. **c)** Örnek yeniden yazım şudur: "Aynı odada bekletilmiş metal ve tahta birer çubuğa aynı süre elle dokunulduğunda ellerin okuduğu his ayrı olur; ikisinin yüzey sıcaklığını aynı termometreyle ölçüp karşılaştıracağım." Not: sınanabilir cümle kurma biçimleri bu üç örnekle sınırlı değildir. **ç)** Açık uçludur; eşleşmenin tutarlı olması aranır. Örnek: suyun ısınması → termodinamik → TÜBİTAK'ta ısı ölçüm; sütun yüksekliği → mekanik → MTA'da yeraltı suyu ölçümü; yalıtım denemesi → katı hâl fiziği → TENMAK'ta malzeme ölçümü. Meslek adı fizik mühendisi, ölçme tekniği teknisyeni ya da jeofizikçi olabilir; bunlarla sınırlı değildir. Belirtilen kaynağın künyesi belli olmalıdır.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki bir okulun koridorunda Ş.8'deki üç duvar kesiti sergilenmektedir; üçü de aynı malzemedendir ve üçünde de iç ile dış arasındaki fark aynıdır. Ölçüler şekildedir: **L**'nin yalnız kalınlığı, **M**'nin ise yalnız yüzey alanı **K**'ninkinin iki katıdır. **a)** Üç duvarı, aynı sürede geçen ısıya göre çoktan aza sıralayın; alan ile kalınlığın etkisini ayrı cümlelerle gerekçelendirin. **b)** Her karşılaştırmada tek niceliğin değiştirilmiş olması niçin gereklidir? İki nicelik birden değişseydi ne olurdu? **c)** Okul, ısı kaybını azaltmak için tek bir iş yapacaktır. Hangi niceliğe dokunmayı önerirsiniz ve niçin?



Ş.8 · aynı malzemeden üç duvar kesiti · üçünde de iç-dış farkı 22 °C'dir · sıralama sizden istenmektedir

BEKLENEN CEVAP

a) Sıra çoktan aza **M > K > L**'dir. Yüzey alanı büyüdüğünde ısıның geçebileceği yol genişler ve aynı sürede geçen ısı artar; bu yüzden M, K'nin önündedir. Kalınlık büyüdüğünde ısıның aşması gereken katman uzar ve aynı sürede geçen ısı azalır; bu yüzden L, K'nin gerisinde kalır. Bu sıra nitel ilişkiden çıkarılır; "iki kat" ifadesinden kesin bir sayısal oran üretilmez. **b)** Tek nicelik değiştirilmezse çıkan farkın hangi nicelikten geldiği bilinemez; sonuç yanlış olmaz, **yorumlanamaz** olur. **c)** En uygun öneri kalınlığı artırmak, yani duvara bir yalıtım katmanı eklemektir; kalınlık büyüdükçe aynı sürede geçen ısı azalır. Sıcaklık farkı ile yüzey alanı kolay değiştirilemez; malzeme ise ancak yapı yenilenirken seçilebilir.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki bir okulun zümre panosuna yılın üç bağintısı ile bir nitel ilişkisi Ş.9'daki gibi yan yana asılmıştır. **a)** Dört kartın altındaki boş kutulara ilişkinin yönünü yazın: "doğru orantılı" mı, "ters orantılı" mı? **b)** Dört kartı tek bir cümlede birleştirin: bir bağintıda bir niceliğin payda ya da paydada durması sonucu nasıl belirler? **c)** Panoya beşinci bir kart ekleyecek olsanız hangi bağintıyı yazardınız? Yalnız bu yıl gördüğünüz bağintılardan birini seçin, kartın iki satırını kendiniz doldurun ve hangi niceliği sabit tuttuğunuzu açıkça yazın.

zümre panosuna asılan dört kart

$P = F / A$ Ünite 3 · katı basıncı A artarsa P ters orantılı	$p = h \cdot d \cdot g$ Ünite 3 · sıvı basıncı h artarsa p doğru orantılı	$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ Ünite 4 · ısı alışverişi Q sabitken m artarsa ΔT ters orantılı	ısı iletim hızı Ünite 4 · nitel ilişki kalınlık artarsa hız ters yönlü
---	--	---	---

ilk üçü programdaki cebirsel modeller, sonuncusu nitel yön ilişkisidir
her kartın altındaki kutu sizden istenmektedir

Ş.9 · yılın üç bağintısı ve bir nitel ilişkisi · ilk üçü programdaki cebirsel modeller, sonuncusu nitel yön ilişkisidir · kutular sizden istenmektedir

BEKLENEN CEVAP

a) $P = F/A$ kartında F ile P **doğru orantılıdır**, A ile P **ters orantılıdır**. $p = h \cdot d \cdot g$ kartında h ile p **doğru orantılıdır**. $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ kartında Q sabit tutulduğunda m ile ΔT **ters orantılıdır**. İletim kartında kalınlık artarsa iletim hızı **azalır**, yani ters yönlüdür. **b)** Beklenen birleştirme şudur: "Bir nicelik bağintıda payda duruyorsa büyüdüğünde sonucu büyütür; paydada duruyorsa büyüdüğünde sonucu küçültür." Dört kart da bu tek kuralla okunur. **c)** Kabul edilir örnekler şunlardır: $Q = m \cdot L$ (kütle ile doğru orantılı), $C = m \cdot c$ (kütle ile doğru orantılı), kaldırma kuvveti (batan hacim ile doğru orantılı). Kartın iki satırında öğrenci hangi niceliğin nerede durduğunu ve neyin sabit tutulduğunu yazmalıdır.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki bir okulda bir öğrenci defterine şunu yazıyor: "Servisimiz sabah turunda akşam turundan daha çok yol alıyor ama ikisinde de yer değiştirmesi aynı." **a)** Bu cümlelerin hangi bölümü ölçülerek sınanabilir, hangi bölümü sınanamaz? İkisini ayırın. **b)** Sınanabilir bölümü ölçmek için bir plan yazın: hangi iki niceliği, neyle ve kaç kez ölçersiniz; hangi koşulları sabit tutarsınız? Hesap yapmanız istenmiyor, plan yazmanız isteniyor. **c)** Planınızı geçersiz kılacak bir dikkatsizlik yazın: hangi hata sonucu yorumlanamaz hâle getirir?

BEKLENEN CEVAP

a) Sınanabilir bölüm, iki turda alınan yolun ve yer değiştirmenin büyüklüğünün karşılaştırılmasıdır; ikisi de ölçülebilir niceliklerdir. Sınanamayan bölüm, "daha çok" ifadesinin bir ölçüt verilmeden kullanılması ve iki turun aynı koşullarda geçtiğinin varsayılmasıdır. **b)** Kabul edilir plan şudur: aynı serviste, aynı güzergâh krokisi üstünde, sabah ve akşam turu için **(i)** güzergâh uzunluğu, yani yol ve **(ii)** başlangıç ile bitiş noktası arasındaki doğrudan uzaklık ölçülür. Ölçüm aynı kroki ve aynı ölçekle en az iki kez yinelenir; şoför, güzergâh ve durak sayısı sabit tutulur. **c)** Turlardan birinde güzergâh değiştirilirse ya da iki tur ayrı krokilerle ölçülürse hangi farkın nereden geldiği ayrılamaz ve sonuç yorumlanamaz olur.

Bu kâğıdın başında bir okulun deposuna bakmıştınız; şimdi kendi yılınıza bakacaksınız. **a)** Bu yıl en çok hangi üniteye kendinizi rahat hissettiniz, en çok hangi üniteyi zor buldunuz? Her biri için tek bir somut gerekçe yazın; "zordu" yetmez, hangi işte zorlandığınızı yazın. **b)** Bu yıl düzelttiğiniz bir yanlış düşünceyi yazın: önce ne sanıyordunuz, sonra ne gördünüz, sizi hangi kanıt ikna etti? **c)** Yıl bitti ama bir sorunuz açık kaldı. Gelecek yıl peşine düşmek istediğiniz tek cümlelik merak sorunuzu yazın ve kâğıdın kenarında kutu içine alın.

BEKLENEN CEVAP

a) Bireysel yanıttır; puan gerekçenin somutluğuna verilir. "Zordu" ya da "kolaydı" tek başına yetmez; hangi işte zorlanıldığı yazılmalıdır: çizim, orantı kurma, ölçme ya da bir cümleyi sınanabilir hâle getirme. **b)** Düzeltilebilir düşünce üç parçayla yazılmalıdır: önce ne sanıldığı, sonra ne görüldüğü ve ikna eden kanıt. Kanıt bir ölçüm, bir şekil ya da bir karşılaştırma olabilir. **c)** Merak sorusu tek cümle olmalı ve öğrencinin kendi ilgisinden doğmalıdır. Sorunun hangi konuya ait olduğu sorulmaz ve söylenmez; kutuya alınan soru portfolyo dosyasının en üstüne konur.

Kâğıdı bitirdikten sonra: Bir yıl boyunca dört ayrı üniteye dolaştınız; bugün gördünüz ki aralarından üç ince iplik geçiyor: orantı, alışveriş ve model kurma. Bu üç ipliği bir kez yakaladıysanız yeni bir konu size hiç de yabancı gelmeyecek. Yılın başında bir termometrenin okuduğu sayının ne anlama geldiğini tartışıyordunuz; bugün aynı sayıyı bir kütleyle, bir yükseklikle ve bir kalınlıkla birlikte okuyabiliyorsunuz. 14. maddede kutuya aldığınız merak sorusunu portfolyo dosyanızın en üstüne koyun; gelecek yıl açtığınız ilk sayfa o olsun.

Mini Test · Yıl Sonu Pekiştirme

Yeni öğrenme çıktısı yoktur · dört ünite geri çağrılır

15 soru · 20 dakika

Sorular orantısal düşünmeyi, korunum ve alışverişi, model kurmayı ve değişken denetimini yoklar. Hareket kavram düzeyinde, basınç yalnız programdaki iki modelle, ısı iletim hızı ise nitel ilişki diliyle ele alınır. Aksi söylenmedikçe her düzenekte belirtilmeyen bütün koşullar eşit tutulmuştur. Bu test bir sınav değil, bir yoklamadır.

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Puan:

1 Erdek'te Özdeş İki Kap, Özdeş İki Isıtıcı

Balıkesir'in Erdek ilçesindeki bir okul mutfağında özdeş iki kap, özdeş ısıtıcılarla aynı süre ısıtılıyor; başlangıç okumaları eşittir. İki kabın su kütleleri ile birinci kabın okumasındaki artış şeklindeki çizelgede yazılıdır; ikinci kabın artışı boş bırakılmıştır. Bu artış ve artışın suyun öz ısısı sayı olarak verilmeden bulunabilmesinin nedeni hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

iki kabın koşul çizelgesi

kap	su kütlesi	ısıtıcı ve süre	okumadaki artış
1	19 kg	özdeş · aynı	38 °C
2	38 kg	özdeş · aynı	19 °C

başlangıç okumaları eşittir · aynı olan tek nicelik su kütlesidir

iki kabın koşul çizelgesi · ısıtıcı, süre ve başlangıç okuması ortaktır · aynı olan tek nicelik su kütlesidir

- A) 9,5 °C — kütle büyürken öz ısı da büyür, iki etki birlikte artışı dörtte bire indirir
- B) 19 °C — aynı ısı iki kat kütleye dağılır, iki kapta da aynı su olduğu için öz ısı sadeleşir
- C) 38 °C — ısıtıcı ile süre ortak olduğuna göre okumadaki artış da iki kapta ortak kalır
- D) 57 °C — kütle büyüdükçe kabın aldığı ısı da büyür, artış bu yüzden bir buçuk katına çıkar
- E) 76 °C — kütle iki katına çıkınca aynı ısı okumayı iki kat yükseltir, artış ikiye katlanır

2 Yenişehir'de Yalıtımlı Kapta Birleşen İki Su

Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki bir yurttta, dışarıyla ısı alışverişi olmayan tek bir kapta iki su birleştiriliyor; iki suyun kütleleri ile okumaları şekilde yazılıdır. Bir öğrenci "ortak okuma iki okumanın tam ortasında çıkar" diye tahmin etmiştir. Şekilde bu tahmin de yazılı, ortak okumanın yeri ise boş bırakılmıştır. Ortak okuma kaç °C'dir ve öğrencinin tahminiyle nasıl karşılaştırılır?



iki su yalıtımlı tek kapta birleştiriliyor · su düzeyleri kütlelerle orantılı çizilmiştir · ortak okumanın yeri boştur

- A) 19 °C — tahminden küçüktür
- B) 38 °C — tahminden küçüktür
- C) 57 °C — tahmine eşittir
- D) 76 °C — tahminden büyüktür
- E) 95 °C — tahminden büyüktür

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi hangi niceliklerin ortak olduğunu görmektir: ısıtıcı, süre ve başlangıç okuması aynı olduğuna göre iki kaba verilen ısı eşittir; iki kaptaki su bulunduğu göre öz ısı da aynıdır. Öyleyse $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ bağıntısında Q ile c sabittir ve geriye **m ile ΔT 'nin ters orantısı** kalır. İkincisi oranı uygulamaktır: kütle iki katına çıkınca artış yarıya iner, 38°C 'nin yarısı **19°C** 'dir. Öz ısının sayısı gerekmez, çünkü aynı madde iki yanda da sadeleşir.

Çeldiriciler: A öz ısıyı kütleyle birlikte değişen bir nicelik sanır ve iki kez böler · C verilen ısının eşitliğinden okumadaki artışın da eşit olacağı sonucunu çıkarır, kütleyle hiç hesaba katmaz · D kütle ile artışı doğru orantılı sanıp yarım adım ilerler · E aynı doğru orantıyı sonuna kadar götürür ve artışı iki katına çıkarır.

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi yönü kararlaştırmaktır: sıcak suyun kütlesi üç katı olduğuna göre ortak okuma onun tarafına çekilir ve tahminin **üstünde** beklenir. İkincisi hesaba kurmaktır. Yalıtımlı kaptaki alınan ısı verilen ısıya eşittir ve su iki yanda da aynı olduğu için öz ısı sadeleşir: $57 \cdot (95 - T) = 19 \cdot (T - 19)$. Buradan $5415 - 57T = 19T - 361$, yani $76T = 5776$ ve **$T = 76^\circ\text{C}$** bulunur. Öğrencinin tahmini $(95 + 19)/2 = 57^\circ\text{C}$ idi; ortalama almak yalnız kütleler eşit olduğunda doğru sonuç verir. Ağır olan sonucu kendine çeker.

Çeldiriciler: A dengenin soğuk suyun okumasında kurulacağını sanar · B kütleleri yer değiştirir ve $(19 \cdot 95 + 57 \cdot 19)/76 = 38^\circ\text{C}$ bulur · C öğrencinin tahminini olduğu gibi benimser, yani ortalama kütlelerden bağımsız sanar · E dengenin sıcak suyun okumasında kalacağını sanar, soğuk suyun aldığı ısıyı yok sayar.

3 Orhaneli'de Bir Taş Atölyesinde Üç Yerleşim

Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki bir taş atölyesinde her biri **9500 N** olan iki özdeş blok vardır; her bloğun yere değen yüzünün alanı **2 m²**'dir. Usta blokları şekildeki gibi üç kez yerleştiriyor: önce bir bloğu tek başına, sonra iki bloğu üst üste, en sonunda iki bloğu yan yana bırakıyor. Üç yerleşimde zemine yapılan basınçlar sırasıyla hangisinde doğru verilmiştir?



aynı iki blok, üç ayrı yerleşim · zemin üçünde de aynıdır · üç ağırlık oku birebir eşit uzunluktadır

- A) 4750 Pa · 4750 Pa · 4750 Pa — basıncı yalnız bloğun cinsi belirler
- B) 4750 Pa · 9500 Pa · 9500 Pa — iki blok konunca basınç her durumda ikiye katlanır
- C) 4750 Pa · 9500 Pa · 4750 Pa — üst üste alan aynı kalır, yan yana alan da ikiye katlanır
- D) 4750 Pa · 2375 Pa · 2375 Pa — iki blok ağırlığı paylaşır, her biri yarısını taşır
- E) 9500 Pa · 19000 Pa · 9500 Pa — zemine yapılan basınç, zemine binen ağırlığın kendisidir

4 Keles'te Bir Doğa Yürüyüşünün Krokisi

Bursa'nın Keles ilçesinde bir okul grubu, şekildeki krokide K'den L'ye kalın çizgiyle gösterilen güzergâhı yürümüştür; kesikli çizgi iki noktayı doğrudan birleştirir. Ölçek **1 kare = 19 m**'dir. Grubun aldığı yol ile yer değiştirmesinin büyüklüğü ve bu iki nicelikten hangisinin söylenirken yön istediği hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



kareli krokide K ve L noktaları · kalın çizgi yürünen güzergâh, kesikli çizgi doğrudan birleşimdir · ölçek 1 kare = 19 m

- A) 76 m ve 152 m — yön isteyen nicelik yoldur
- B) 114 m ve 76 m — yön isteyen nicelik yer değiştirmedir
- C) 152 m ve 152 m — ikisi de yön ister
- D) 76 m ve 76 m — ikisi de yön istemez
- E) 152 m ve 76 m — yön isteyen nicelik yer değiştirmedir

CEVAP: C

Üç yerleşim $P = F/A$ ile tek tek okunur. **Tek blok:** $F = 9500 \text{ N}$, $A = 2 \text{ m}^2 \rightarrow P = 4750 \text{ Pa}$. **Üst üste:** zemine binen ağırlık 19000 N 'a çıkar ama zemine değen alan 2 m^2 olarak kalır $\rightarrow P = 9500 \text{ Pa}$. **Yan yana:** ağırlık yine 19000 N 'dur, ancak zemine değen alan da 4 m^2 'ye çıkar $\rightarrow P = 4750 \text{ Pa}$. Asıl karar burada verilir: iki blok koymak basıncı kendiliğinden artırmaz, belirleyici olan ağırlık ile alanın **birlikte** nasıl değiştiğidir.

Çeldiriciler: A basıncı maddenin bir özelliği sanar ve yerleşimi hiç hesaba katmaz · B ağırlığın iki katına çıktığını görür ama yan yana yerleşimde alanın da iki katına çıktığını gözden geçirir; en sık düşülen şık budur · D iki bloğun ağırlığı paylaştığını sanar, oysa zemine binen toplam ağırlık büyümüştür · E basınç ile kuvveti aynı nicelik sayar ve alana hiç bölmez.

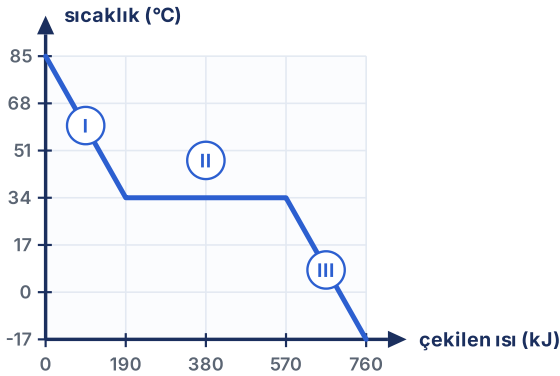
CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi krokiyi saymaktır: kalın çizgi toplam **8 kare** uzunluğundadır, yani alınan yol $8 \cdot 19 = 152 \text{ m}$ 'dir. K ile L arasındaki doğrudan uzaklık **4 kare**, yani $4 \cdot 19 = 76 \text{ m}$ 'dir ve bu, yer değiştirmenin büyüklüğüdür. İkincisi niceliğin türünü söylemektir: yol yalnız sayı ve birimle söylenir, skalerdir; yer değiştirme ise K'den L'ye doğru bir yön ister, vektörelidir. Yol daima yer değiştirmenin büyüklüğünden büyük ya da ona eşittir; eşitlik yalnız güzergâh doğrusal ve tek yönlü olduğunda görülür.

Çeldiriciler: A iki büyüklüğü yer değiştirir ve yönü yola yükler · B kalın çizgiyi eksik sayar (6 kare) ve yolu 114 m bulur · C yer değiştirmeyi de güzergâh boyunca ölçer, yani kesikli çizgiyi hiç kullanmaz · D iki niceliği de doğrudan uzaklık sanır ve ikisini de skaler sayar.

5 Harmancık'ta Soğutulan Bir Numunenin Sayfası

Bursa'nın Harmancık ilçesindeki bir okulun soğuk hava dolabına konan numuneden aralıksız ısı çekilmiş ve şekildeki sayfa elde edilmiştir. Bir öğrenci II ile işaretli yatay kesim için "burada numuneden ısı çekilmiyor" diyor. Bu yargının hangi kanıtla değerlendirileceği ve bu kesimde hangi bağıntının işlediği hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



örnek veri seti · ısı çekilmesi hiç kesilmemiştir · II ile işaretli kesim yataydır

tek numunenin sıcaklık–çekilen ısı sayfası · örnek veri seti · ısı çekilmesi hiç kesilmemiştir

- A) Yatay eksenle ilerleme durmuştur, yargı doğrudur; bu kesimde hiçbir bağıntı işlemez
- B) Eğim sıfır olmuştur, yargı doğrudur; bu kesimde $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ işler ama ΔT sıfırdır
- C) Yatay eksenle ilerleme sürmektedir, yargı yanlıştır; bu kesimde $Q = m \cdot L$ işler
- D) Okuma yerinde kalmıştır, yargı doğrudur; numunenin öz ısı bu kesimde sıfıra inmiştir
- E) Okuma düşmeyi sürdürmektedir, yargı yanlıştır; bu kesimde $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ işler

6 Karamürsel'de Taşan Suyun Tartılması

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki bir okulun fen atölyesinde, ağzına kadar dolu bir kaba daldırılan cismin taşıdığı su toplanıp tartılmış ve ağırlığı **19 N** bulunmuştur. Aynı cismin kuru hâldeki ağırlığı **76 N**'dur. Cisim su içinde asılı dururken ve hiçbir yere dayanmazken göstergenin okuyacağı değer ve bu değer dayandığı ölçüt hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Gösterge 57 N okur; taşan suyun ağırlığı kadar bir kaldırma kuvveti doğar ve fark okunur
- B) Gösterge 19 N okur; su içindeki gösterge yalnız taşan suyun ağırlığını göstermektedir
- C) Gösterge 38 N okur; taşan suyun ağırlığı hem cisimden hem göstergeden ayrı ayrı düşülür
- D) Gösterge 76 N okur; kaldırma kuvveti cisme değil kaba etki eder, okuma değişmeden kalır
- E) Gösterge 95 N okur; cisme etki eden iki değer toplanır ve gösterge toplamı göstermektedir

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi hangi eksene bakılacağına karar vermektir: düşey eksen okumayı, yatay eksen ise **çekilen ısıyı** gösterir. II. kesim boyunca parmak yatay eksenle ilerlemeyi sürdürür, öyleyse numuneden ısı çekilmesi hiç durmamıştır ve öğrencinin yargısı yanlıştır. İkincisi bağıntıyı seçmektir: okuma değişmediğine göre çekilen ısı taneciklerin düzenini değiştirmeye harcanmaktadır; bu kesimde $Q = m \cdot L$ işler. Eğimli bölümlerde ise okuma değiştiği için $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ kullanılır.

Çeldiriciler: A yatay kesimi bir duraklama sanır ve yatay eksenle ilerlemeyi göremez · B doğru bağıntıyı yanlış kesime taşır ve ΔT sıfırken bile Q 'nın sıfır çıkacağını fark etmez · D okumanın sabit kalmasını öz ısının sıfıra inmesiyle açıklar; böyle bir olay yoktur · E yargıyı doğru biçimde reddeder ama sayfayı yanlış okur, çünkü II. kesimde okuma düşmez.

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi alışveriş cümlesini kurmaktır: cisim daldırıldığında yerini aldığı su taşar ve taşan suyun ağırlığı, cisme uygulanan kaldırma kuvvetine eşittir. Öyleyse kaldırma kuvveti **19 N**'dur. İkincisi göstergenin ne okuduğunu söylemektir: gösterge, cismin ağırlığı ile kaldırma kuvveti arasındaki farkı okur, yani $76 - 19 = 57 \text{ N}$. Yılın "korunum ve alışveriş" fikri burada da işler: cismin yerini aldığı sıvı kadar bir karşılık doğar.

Çeldiriciler: B kaldırma kuvvetinin kendisini okuma sanır · C taşan suyun ağırlığını iki kez düşer ve $76 - 19 - 19 = 38 \text{ N}$ bulur · D kaldırma kuvvetini cisme değil kaba yükler, bu yüzden okumayı hiç değiştirmez · E iki değeri toplar; 95 N 'un fiziksel bir karşılığı yoktur, çünkü kaldırma kuvveti yukarı yönlüdür.

7 Hendek'te Erime Sıcaklığına Gelmiş Bir Katı

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir okulun atölyesinde, tümü erime sıcaklığına gelmiş bir K katısı beklemektedir. Katının kütlesi ile ısıtıcının her dakika verdiği ısı şekilde yazılıdır; ısıtma başladıktan sonra hiç kesilmiyor. K katısının erime gizli ısı **190 kJ/kg**'dir. Erimenin tamamlanması kaç dakika sürer ve termometrenin okuması bu süre boyunca nasıl değişir?

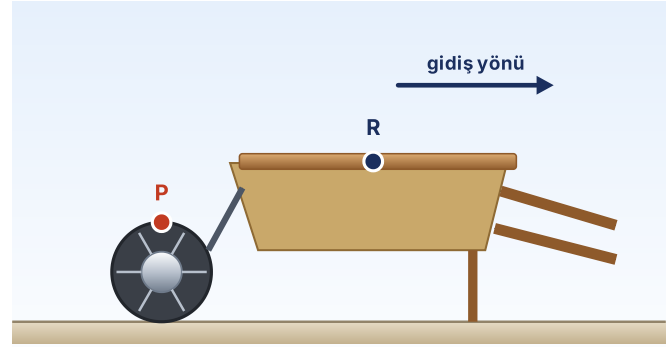


K katısı erime sıcaklığındadır · ısıtıcının her dakika verdiği ısı yazılıdır · süre ile okuma sizden istenmektedir

- A) 5 dakika sürer ve bu süre boyunca okuma düzenli olarak yükselir
- B) 10 dakika sürer ve bu süre boyunca okuma düzenli olarak yükselir
- C) 19 dakika sürer ve bu süre boyunca okuma düzenli olarak yükselir
- D) 38 dakika sürer ve bu süre boyunca okuma yerinde kalır
- E) 19 dakika sürer ve bu süre boyunca okuma yerinde kalır

8 Geyve'de Bir Bahçede İlerleyen El Arabası

Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir okul bahçesinde el arabası düz bir yolda ilerlemektedir. Şekilde **P** tekerleğin çemberi üstünde, **R** ise kasanın üstünde işaretlenmiş birer noktadır. Bu iki noktanın yaptığı hareket ve arkalarında bıraktığı iz için hangisi doğrudur?



P tekerleğin çemberi üstünde, R kasanın üstünde işaretlenmiştir
araba düz bir yolda ilerlemektedir

el arabası düz bir yolda ilerlemektedir · P tekerleğin çemberi üstünde, R kasanın üstündedir · gidiş yönü okla gösterilmiştir

- A) R dönme yapar ve kapalı bir daire çizer; P öteleme yapar ve düz bir iz bırakır
- B) İkisi de yalnız dönme yapar; ikisi de arkalarında birer daire izi bırakır
- C) R öteleme yapar ve düz bir iz bırakır; P bileşik hareket yapar ve izi düz değildir
- D) P yalnız dönme yapar ve daire çizer; R ise yerinde durur ve hiçbir iz bırakmaz
- E) İkisi de yalnız öteleme yapar; bu düzenekte dönme hareketi hiç bulunmamaktadır

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi gereken ısıyı bulmaktır: katının tümü erime sıcaklığında olduğu için öz ısı gerekmez ve $Q = m \cdot L$ kullanılır, yani $Q = 38 \text{ kg} \cdot 190 \text{ kJ/kg} = 7220 \text{ kJ}$. İkincisi süreyi ve okumayı birlikte söylemektir: ısıtıcı her dakika 380 kJ verdiği göre süre $7220 / 380 = 19 \text{ dakika}$ çıkar. Verilen ısıнын tamamı hâl değişimine gittiği için termometre bu süre boyunca **aynı sayıyı** okur; okuma ancak erime bittikten sonra yükselmeye başlar.

Çeldiriciler: A gizli ısıyı kütleye bölüp $190/38 = 5$ sayısını süre sanır · B ısıtıcının gücünü kütleye böler ve $380/38 = 10$ dakika bulur · C süreyi doğru hesaplar ama erime boyunca okumanın yükseldiğini sanar; en ayırt edici şık budur · D gereken ısıyı ısıtıcının gücüne değil gizli ısıya böler ve $7220/190 = 38$ dakika bulur.

CEVAP: C

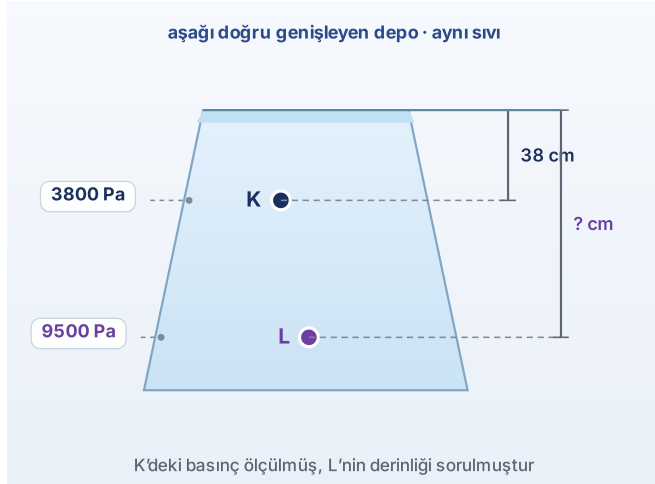
İki adım vardır. Birincisi kasadaki noktayı çözümlemektir: kasa yalnız öteleme yapar, üstündeki her nokta aynı biçimde ve birbirine paralel ilerler; R bu noktalardan biridir ve düz bir iz bırakır. İkincisi çemberdeki noktayı çözümlemektir: P hem arabayla birlikte ilerler hem de tekerleğin eksenini çevresinde döner. İki hareket birlikte yapıldığı için P'nin hareketi **bileşiktir** ve bıraktığı iz düz değil, tekrarlayan bir eğridir. Tekerleğin eksenini üstündeki bir nokta ise yalnız öteleme yapardı.

Çeldiriciler: A iki noktayı yer değiştirir ve dönmeyi kasaya yükler · B tekerleği gördüğü için düzenekteki her noktayı döner sayar · D kasanın da ilerlediğini gözden geçirir ve R'yi durgun kabul eder · E arabanın ilerlemesini gördüğü için dönmeyi büsbütün yok sayar.

9

Pamukova'da Bir Sulama Deposunun İki Noktası

Sakarya'nın Pamukova ilçesindeki bir sulama deposu aşağı doğru genişleyen biçimdedir. K noktasının yüzeyden derinliği ile K ve L noktalarında ölçülen basınçlar şekilde yazılıdır. L noktası yüzeyden kaç cm aşağıdadır ve bu sonuç için sıvının yoğunluğunun sayısı gerekir mi?



aynı depo, aynı sıvı, iki ayrı derinlik · K'deki basınç ölçülmüş, L'nin derinliği sorulmuştur · kesit ölçekli değildir

- A) Yüzeyden 95 cm aşağıdadır; iki nokta aynı sıvıdadır ve iki durumun oranı alındığı için yoğunluk gerekmez
- B) Yüzeyden 76 cm aşağıdadır; ölçülen basıncın iki katı alınır ve sonuç orada bitirilir, yoğunluk gerekmez
- C) Yüzeyden 57 cm aşağıdadır; iki basınç arasındaki fark tek başına derinliğe çevrilir, yoğunluk gerekmez
- D) Yüzeyden 133 cm aşağıdadır; bulunan derinliğe ölçülen derinlik de eklenir, yoğunluk gerekmez
- E) Yüzeyden bulunamaz; kap aşağı doğru genişlediği için yoğunluk ve taban alanı bilinmeden karar verilemez

10

Taraklı'da Yalıtımlı Kutuda Birbirine Değen İki Blok

Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki bir okulun laboratuvarında, biri sıcak biri soğuk iki metal blok yalıtımlı bir kutuda birbirine değdirilerek bırakılıyor. İki bloğun kütleleri birbirine eşit değildir ve kutuya dışarıdan ısı girip çıkmıyor. Yeterince beklendiğinde ne olur ve kütlelerin eşit olmaması sonucu nasıl etkiler?

- A) Sıcak bloğun okuması soğuk bloğunkinin altına iner; kütlesi küçük olan blok daha çok düşer
- B) İki okuma eşitlenir ve net aktarım biter; kütleler ortak okumanın nerede kalacağını belirler
- C) Okumalar hiçbir zaman eşitlenmez; ısı dengesi yalnız kütleler eşit olduğunda kurulabilir
- D) Soğuk blok soğukluğunu sıcak bloğa aktarır; bir süre sonra iki blok da soğumuş olur
- E) Okumalar eşitlenir ve bu andan sonra bloklardaki tanecik hareketi büsbütün durur

CEVAP: A

Soru sonutan kořula gider ve iki adım ister. Birincisi oranı kurmaktır: durgun sıvıda $p = h \cdot d \cdot g$ 'dir ve aynı sıvı için d ile g sabittir, öyleyse basın derinlikle **doğru orantılıdır**. 38 cm derinlikte 3800 Pa ölçölmüşse her santimetreye 100 Pa düşer. İkincisi aranan derinliğı bulmaktır: $9500 / 100 = 95 \text{ cm}$. Yoğunluğun sayısı gerekmez, çünkü iki durumun oranı alınmakta ve d ile g sadeleşmektedir. Kabin biçimi, taban alanı ve içindeki toplam sıvı kütlesi bu değeri belirlemez.

eldiriciler: B basıncın iki katına çıktığı derinliğı (76 cm) bulup soruyu orada bitirir · C iki basıncın farkını (5700 Pa) derinliğı çevirir ve 57 cm der, oysa fark değil değerin kendisi kullanılır · D 95 cm'i doğru bulur ama üstüne bir de ölçölen 38 cm'i ekler · E kabin genişlemesini belirleyici sanar ve derinliğın tek başına yeteceğini göremez.

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi sürecin nerede biteceğini söylemektir: ısı sıcak olandan soğuk olana aktarılır ve aktarım, iki okuma eşitlenene kadar sürer. Eşitlik kurulduktan sonra iki yönde aktarılan ısı birbirini dengeler, yani **net aktarım kalmaz**; bu duruma ısıl denge denir. İkincisi kütlelerin payını ayırmaktır: kütleler eşit olmasa da denge kurulur, kütleler yalnız ortak okumanın **nerede** kalacağını değıştirir. Ağır olan blok sonucu kendi başlangı okumasına yaklaştırır.

eldiriciler: A aktarımın denge noktasını aşıp yön değıştireceğini sanar · C kütle eşitliğini dengenin kořulu sayar, oysa kořul yalıtılmış kaptaki yeterince beklemektir · D "soğukluk aktarılması" diye bir olay uydurur; aktarılan nicelik yalnız ısıdır · E dengeyi taneciklerin durması sanır, oysa denge net aktarımın bitmesidir.

11

Osmaneli'de Bir Bilim Kulübünün Defteri

Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki bir okulun bilim kulübü defterine şekildeki 6 çalışma tasarısı yazılmıştır. Defterde verilen bu 6 tasarıdan kaç tanesi tek değişkenli bir karşılaştırma tanımlar?

bilim kulübü defterindeki altı tasarı

I aynı kaptan eşit iki su, yalnız birinin üstü kapalı	II iki ayrı kaptan aynı kütle ve aynı başlangıç okuması
III aynı tıpa, aynı leğen, yalnız batırılan derinlik aynı	IV "fizik dersi en çok sevilen derstir"
V aynı duvar örneği, aynı fark, yalnız kalınlık aynı	VI iki ayrı termometreyle, iki ayrı odada ölçüm

kartlarda yazmayan bütün koşullar eşittir

defterdeki altı çalışma tasarısı · altısı da kâğıt üstündedir, hiçbirisi henüz yapılmamıştır · kartlarda yazmayan koşullar eşittir

- A) 6 tanesi · altısı da B) 5 tanesi · IV dışındakiler
- C) 4 tanesi · I, III, IV ve V D) 3 tanesi · I, III ve V
- E) 2 tanesi · I ve V

12

Pazaryeri'nde Bir Atölyede Eşit Kütlede İki Örnek

Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki bir okulun atölyesinde eşit kütlede alüminyum ve cam örnek vardır. Alüminyumun öz ısı $900 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$, camınki $840 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$ alınacaktır. İki örneğe aynı miktarda ısı veriliyor. Hangi örneğin okuması daha çok artar ve bu sonuç öz ısının anlamı hakkında ne söyler?

- A) Camın okuması daha çok artar; büyük öz ısı "çok ısınır" değil, "ısınmaya direnir" demektir
- B) Alüminyumun okuması daha çok artar; öz ısı büyük olan aynı ısıyla daha çok ısınmaktadır
- C) İkisinin okuması eşit artar; artışı belirleyen nicelik öz ısı değil, verilen ısının kendisidir
- D) Camın okuması daha az artar; öz ısı küçüldükçe maddenin alabildiği ısı da küçülmektedir
- E) Karşılaştırma yapılamaz; iki örneğin kütleleri sayı olarak ayrı ayrı verilmiş değildir

CEVAP: D

Altı tasarı tek tek denetlenir. I: aynı kaptan alınan eşit iki su, aynı oda, aynı olan tek nicelik kabın üstünün kapatılması → geçerli. II: kütle ile başlangıç okuması birlikte değişir → iki değişken. III: aynı tıpa, aynı leğen, aynı olan tek nicelik batırılma derinliği → geçerli. IV: bir görüştür; ölçülecek bir nicelik tanımlamaz. V: aynı duvar örneği, aynı sıcaklık farkı, aynı olan tek nicelik kalınlık → geçerli. VI: hem ölçme aracı hem oda değişir → iki değişken. Tek değişkenli olanlar I, III ve V'tir, yani **3 tanesi**. Not: tek değişkenli tasarılar bu üç örnekle sınırlı değildir; soru yalnız defterdekileri sorar.

Çeldiriciler: A hiçbir kartta ikinci bir ayırım aramaz · B yalnız görüş cümlesini eler, iki değişkenli iki tasarımı geçerli sayar · C IV'ü ölçülebilir bir iddia sanar; bir görüşün ölçütü olmadığını göremez · E III'teki tek ayrımı görmez ve derinlik karşılaştırmasını geçersiz sayar.

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi bağıntıyı sadeleştirmektir: $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ 'de verilen ısı ile kütle iki örnekte de ortaktır, geriye **c ile ΔT 'nin ters orantısı** kalır. Öz ısı küçük olan örneğin okuması daha çok artar ve $840 < 900$ olduğu için bu örnek camdır. İkincisi öz ısının ne demek olduğunu söylemektir: öz ısı, bir maddenin 1 kg'ını 1 °C ısıtmak için gereken ısıdır. Büyük öz ısı çok ısınmak değil, aynı ısıyla daha az ısınmak, yani ısınmaya direnmek anlamına gelir. Kütlelerin sayısı gerekmez, çünkü eşit oldukları söylenmiştir ve sadeleşir.

Çeldiriciler: B büyük sayıyı "çok ısınma" ile eşitler; en sık görülen yanılgı budur · C öz ısıyı sonucu hiç etkilemeyen bir nicelik sayar · D yönü doğru kurar ama camın öz ısını büyük sanır, yani iki sayıyı karşılaştırırken yer değiştirir · E eşitliğin verilmiş olmasının yettiğini göremez ve sayı ister.

13 Göl pazari'nda İpin Ucunda Tutulan Bir Taş

Bilecik'in Göl pazari ilçesindeki bir okulun laboratuvarında, ipin ucundaki bir taş su dolu kabın içinde tümüyle batmış durumda tutuluyor. Taş, şekilde yazılı iki derinlikte ve hiçbir yere değmeden tutuluyor. Bu iki durum için, taşın bulunduğu noktadaki sıvı basıncı ile taşta uygulanan kaldırma kuvveti hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



aynı taş, aynı kap, iki ayrı derinlik · taş iki durumda da tümüyle batıktır ve hiçbir yere değmemektedir

- A) İkisi de değişmez; taş tümüyle batık olduğu için derinlik hiçbir niceliği etkilememektedir
- B) İkisi de dört katına çıkar; derinlik dört katına çıkmıştır ve ikisi de derinlikle orantılıdır
- C) Basınç değişmez, kaldırma kuvveti artar; derine inen cisim daha çok sıvının yerini alır
- D) Basınç dört katına çıkar, kaldırma kuvveti değişmez; taşın batan hacmi aynı kalmıştır
- E) Basınç artar, kaldırma kuvveti azalır; alttaki sıvı katmanı taşı aşağı doğru itmektedir

14 Savaştepe'de Bir Okul Bahçesinde Sabah

Balıkesir'in Savaştepe ilçesindeki bir okulun bahçesinde bir sabah şu üç olay gözlenmiştir: I. Dalından kopan ceviz yere düşmüştür. II. Panoya asılan kâğıt, demir korkuluğa tutturulan bir mıknatısla yerinde durmaktadır. III. Koşan öğrencinin ayakkabı tabanı zemine tutunduğu için öğrenci kaymamaktadır. Bu üç olayda etkili olan temel kuvvetler için hangisi doğrudur?

- A) Üç olayda da dört temel kuvvet birlikte ve eşit etkinlikte çalışmaktadır
- B) Üçünde de yalnız kütle çekim etkilidir; mıknatısın çekmesi de bir kütle çekim biçimidir
- C) I'de kütle çekim, II'de zayıf etkileşim, III'te güçlü etkileşim etkili olmaktadır
- D) I'de kütle çekim, II ile III'te güçlü etkileşim etkilidir; adı da bu yüzden "güçlü"dür
- E) I'de kütle çekim, II ile III'te elektromanyetik kuvvet etkilidir; ötekiler çekirdek ölçeğindedir

CEVAP: D

Bu madde iki niceliği birbirinden ayırmayı ister. Birincisi basınçtır: durgun sıvıda $p = h \cdot d \cdot g$ 'dir ve aynı sıvıda derinlik 10 cm'den 40 cm'ye, yani **dört katına** çıkmıştır; öyleyse taşın bulunduğu noktadaki sıvı basıncı da dört katına çıkar. İkincisi kaldırma kuvvetidir: kaldırma kuvvetini belirleyen nicelikler sıvının cinsi ile cismin **batan hacmidir**. Taş iki durumda da tümüyle batık olduğuna göre batan hacim değişmez ve kaldırma kuvveti de **aynı kalır**. Derinlik basıncı artırır ama itmeyi belirleyen nicelik derinlik değildir.

Çeldiriciler: A batıklığı her iki nicelik için de değişmezlik gerekçesi sayar ve basıncı unuttur · B iki niceliği tek bir kalıba sokar ve kaldırma kuvvetini de derinlikle orantılı sanar · C tam ters ayrımı yapar; derine inen cismin daha çok sıvı taşırdığını sanan öğrenci buraya düşer, en ayırt edici çeldirici budur · E alttaki sıvının cismi aşağı ittiği gibi olmayan bir etki uydurur.

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi üç olayı ayırmaktır: ceviz, Dünya ile arasındaki **kütle çekim** kuvvetiyle düşer. Mıknatısın kâğıdı tutması da, ayakkabı tabanının zemine tutunması da yüzeydeki taneciklerin yükleri arasındaki **elektromanyetik** etkileşimdir; temas, sürtünme ve mıknatıslanma bu kuvvetin günlük görünüşleridir. İkincisi ölçeği hatırlamaktır: güçlü etkileşim çekirdeği bir arada tutar, zayıf etkileşim çekirdek bozunmasında iş görür; ikisi de yalnız çekirdek boyutlarındaki uzaklıklarda etkilidir ve bu üç olayda gözlenmez. Karşılaştırma yalnız niteldir, bağıntı kurulmaz.

Çeldiriciler: A dört kuvveti her olayda birlikte arar ve etki alanı ayrımını hiç yapmaz · B her çekme olayını kütle çekim sayar · C zayıf ile güçlü etkileşimi günlük ölçeğe taşır · D sürtünmeyi adının çağrışımla güçlü etkileşime bağlar; en sık düşülen şık budur.

Havsa'da Bir Okul Panosuna Yazılan Gözlem

Edirne'nin Havsa ilçesindeki bir okulun panosuna şu gözlem yazılmıştır: "Atölyeden sıçrayan küçük bir kıvılcımın okuması, kazandaki ılık suyunkinden çok yüksektir; yine de kıvılcım suya düştüğünde suyun okuması ölçülebilir biçimde değişmez." Bu gözlemin ısı, sıcaklık ve iç enerji ayrımıyla açıklanması hangisinde doğru verilmiştir?

- A) Isı ile sıcaklık aynı niceliğin iki ayrı adıdır; kıvılcımın ısısı da suyunkinden büyüktür
- B) Isı aktarılandır, sıcaklık okunandır, iç enerji cisimde durandır; kıvılcımın iç enerjisi küçüktür
- C) Sıcaklığı yüksek olan cismin iç enerjisi her zaman büyüktür; su kıvılcımdan hiç ısı almamıştır
- D) Cisimler ısı depolar; kıvılcımın depoladığı ısı büyüktür ama suya geçerken yolda yitirilmiştir
- E) İç enerji yalnızca sıcaklığa bağlıdır; kütlenin iç enerjisiyle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi üç niceliği ayırmaktır: **ısı** sıcaklık farkı yüzünden bir yerden başka bir yere aktarılan enerjidir; **sıcaklık** taneciklerin ortalama hareket enerjisiyle ilgili bir okumadır; **iç enerji** ise cismin kendisinde bulunan toplamdır ve kütleye de bağlıdır. İkincisi gözlemi açıklamaktır: kıvılcımın okuması yüksektir ama kütlesi çok küçük olduğu için iç enerjisi kazandaki suyunkinin yanında küçük kalır. Kıvılcım suya gerçekten ısı verir; verdiği ısı, kazandaki suyun okumasını ölçülebilir biçimde değiştiremeyecek kadar azdır.

Çeldiriciler: A ısı ile sıcaklığı tek nicelik sayar ve "ısı büyük" gibi bir ifade kurar · C yüksek okumadan doğrudan büyük iç enerji sonucunu çıkarır ve aktarımın hiç olmadığını söyler · D ısıyı cisimde depolanan bir madde gibi düşünür; ısı depolanmaz, aktarılır · E iç enerjiyi kütleden bağımsız sayar, oysa gözlemi açıklayan tam da kütle farkıdır.

Anahtar: 1 B · 2 D · 3 C · 4 E · 5 C · 6 A · 7 E · 8 C · 9 A · 10 B · 11 D · 12 A · 13 D · 14 E · 15 B. Harf dağılımı dengelidir: her harf üçer kez kullanılmıştır ve ardışık iki maddede aynı harf yoktur. **Ünite dağılımı:** Ünite 4 → 1, 2, 5, 7, 10, 12, 15 (7 soru) · Ünite 3 → 3, 6, 9, 13 (4 soru) · Ünite 2 → 4, 8, 14 (3 soru) · Ünite 1 → 11 (1 soru). **Yorum:** 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. Kolay 1–5, orta 6–11, zor 12–15. 1 ya da 12'de hata orantı okumasını, 2 ya da 10'da hata korunum ve alışveriş fikrini, 11 ya da 13'te hata değişken denetimi ile nicelik ayrımını yoklar. Her maddenin cevabında hangi hatayı yapanın hangi şıkka düşeceği ayrı bir satırda yazılıdır.

Bağlam Temelli Sorular · Soğuk Kutu, Ölçüm Köşesi, İki Kuyu

Yıl sonu sentezi · dört ünite geri çağrılır

FBAB1 Bilimsel Gözlem · FBAB8 Bilimsel Çıkarım

KB2.5 Sınıflandırma · KB2.10 Çıkarım

OB7 Veri · OB8 Sürdürülebilirlik · D17 Tasarruf

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Puan:

Üç bağlam, üçünde de yılın aynı üç sorusu işe koşuluyor: **ilişkinin yönü ne, ne alındı ne verildi, bu iddia nasıl sınılanır?** Her bağlam en az iki üniteyi bir arada çalıştırır. Hiçbir maddede yeni bir kural kullanılmaz; hareket kavram diliyle, basınç programdaki iki modelle ve ısı iletim hızı nitel ilişkiyle ele alınır. Her maddede önce hangi niceliğin değiştiğini belirleyin, sonra kararınızı veriye bağlayın.

Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "karışımın sıcaklığı ortalamadır", "yalıtım sığağı hapseder", "blok derine indikçe kaldırma kuvveti artar", "öz ısı büyük olan daha çok ısınır" ve "bu sorunun cevabı zaten belli". Bu haftanın bağlamlarında sayma maddesi yoktur. Bağlam 1 yalıtım ile korunumu, Bağlam 2 hareket türleri ile model kurmayı, Bağlam 3 ise akışkanlar ile orantı okumasını yoklar. 7. madde bilerek iki nicelikli kurulmuştur: sıvı basıncı ile kaldırma kuvveti aynı kuyuda ayrı ayrı tartılır.

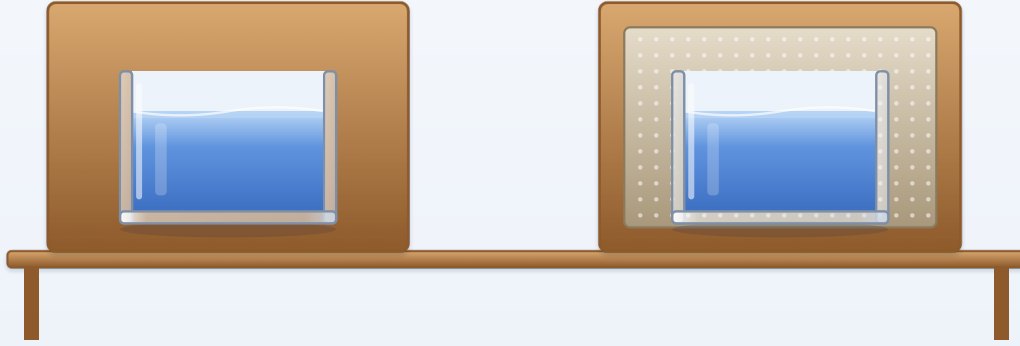
BAĞLAM 1 · VİZE'DE BİR OKULUN YIL SONU SOĞUK KUTU DENEMESİ

Kırklareli'nin Vize ilçesinde bir okulun fen kulübü, yıl sonu sergisi için bir soğuk kutu hazırlamıştır. Kulüp birbirinin aynı iki tahta sandık kurar: **Y** sandığının dış duvarı ile iç kabı arasında bir yalıtım katmanı vardır, **K** sandığında bu katman yoktur. İki sandığın içindeki kaplara aynı bidondan **24 kg** su konur ve ikisi de sabah **8 °C** okur.

İki sandık aynı odada, aynı masada durur ve akşam aynı termometreyle sırayla okunur. Odanın okuması gün boyunca **30 °C**'dir. Akşam okumaları şöyledir: **K** sandığında **26 °C**, **Y** sandığında **14 °C**. Kulüp ertesi gün aynı **Y** sandığında bir de karışım denemesi yapacaktır.

iki kaba da 24 kg su konmuştur · sabah ikisi de 8 °C okudu · oda 30 °C'dir

Ü4



K

yalıtım katmanı yok

akşam okuması: 26 °C

Y

yalıtım katmanı var

akşam okuması: 14 °C

iki sandık aynı odada, aynı masada durmuş ve aynı termometreyle okunmuştur

iki sandık ve akşam okumaları · yalıtım katmanı yalnız Y'de vardır · iki sandık aynı odada ve aynı masada durmuştur

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Yalıtım Katmanı Ne Yaptı? FİZ.9.4.5·

KB2.10

Bu denemede ısı, odadan sandıkların içine doğru gitmektedir. Akşam okumalarına bakıldığında Y sandığı için en akla yakın yargı hangisidir?

- A) Y'nin okuması sabahki değerde kalmalıydı; yalıtım katmanı ısı girişini büsbütün keser
- B) Y'nin okuması K'ninkinden yüksek çıkmalıydı; yalıtım katmanı ısıyı içeride toplamaktadır
- C) Y'nin okuması odaninkini geçmelidir; yalıtımlı bir kap çevresinden daha sıcak duruma gelir
- D) Y'nin okuması da yükselmiştir; yalıtım girişi durdurmaz, yalnız hızını düşürmektedir
- E) Y'nin okuması 8 °C'nin altına inmeliydi; yalıtım katmanı bir soğutucu gibi çalışmaktadır

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi veriyi okumaktır: Y'nin okuması 8 °C'den 14 °C'ye yükselmiştir, demek ki yalıtımlı sandığa da ısı girmiştir. Katman girişi durdurmamıştır. İkincisi karşılaştırmaktır: K sandığı aynı sürede 26 °C'ye çıkmış, yani odanın okumasına çok daha fazla yaklaşmıştır. Yalıtımın yaptığı iş budur; aktarımı durdurmak değil, **net aktarım hızını düşürmektir**. Bu denemede ısı dışarıdan içeri gitse de kural değişmez: ısı sıcak olandan soğuk olana gider ve hiçbir kap odanın okumasını aşamaz.

Çeldiriciler: A yalıtımı aktarımı büsbütün kesen bir duvar sanar; okumanın hiç değişmemesini bekler · B yalıtımı bir ısı toplayıcı sanır ve Y'yi K'nin üstüne çıkarır · C yalıtımlı kabın çevresini geçebileceğini varsayar, oysa ısı kendiliğinden soğuktan sığağa gitmez · E yalıtımı bir soğutucu sanar ve okumayı başlangıcın altına indirir.

2 Karışımında Eksik Kalan Kütle FİZ.9.4.4·

OB7

Kulüp ertesi sabah Y sandığındaki kaba yine bidondan **24 kg** ve **8 °C** su koyuyor, üstüne **56 °C** su ekliyor ve sandığı kapatıyor; karışıma dışarıdan ısı girip çıkmıyor. Karışım dengeye geldiğinde termometre **20 °C** okuyor. Eklenen sıcak suyun kütlesi kaç kg'dır?

- A) 6 kg — kütle, okumadaki artışın iki okuma arasındaki tüm aralığa oranıyla bulunur
- B) 8 kg — kütle, soğuk suyun aldığı ısı ile sıcak suyun verdiği ısı eşitlenerek bulunur
- C) 12 kg — kütle, soğuk suyun okumasındaki artışa sayı olarak eşit çıkar
- D) 24 kg — ortak okumanın burada kalması iki kütlelerin eşit olmasını gerektirir
- E) 72 kg — kütle, o suyun okumasındaki değişimle doğru orantılı olarak bulunur

Kulüp, sergi panosuna "yalıtlımlı sandık her koşulda daha iyidir" cümlesini yazmak istiyor. Elindeki veri yalnız yukarıdaki iki okumadır. Bu genellemeyi yazmanın önündeki en güçlü engel hangisidir?

- A) İki okuma tek bir oda okumasında ve tek bir sürede alınmıştır; başka koşullar hiç denenmemiştir
- B) İki sandık aynı odada durmuştur; genelleme için ikisinin ayrı odalara konması gerekirdi
- C) Okumalar tek termometreyle alınmıştır; her sandık için ayrı birer termometre kullanılmalıydı
- D) Sandıkların ikisinde de aynı su kütlesi vardır; kütlelerin ayrı olması karşılaştırmayı güçlendirirdi
- E) Ölçümde sabah ile akşam okuması kullanılmıştır; genelleme yalnız gece okumalarıyla kurulabilir

CEVAP: B

Soru sonuçtan koşula gider ve iki adım ister. Birincisi yönü okumaktır: ortak okuma 20 °C, iki okumanın tam ortası olan $(8 + 56)/2 = 32$ °C'nin **altında** kalmıştır; öyleyse soğuk suyun kütlesi büyüktür ve eklenen sıcak su 24 kg'dan azdır. Bu tek adım D ile E'yi eler. İkincisi hesabı kurmaktır: alınan ısı verilen ısıya eşittir ve su iki yanda da aynı olduğu için öz ısı sadeleşir: $24 \cdot (20 - 8) = m \cdot (56 - 20)$. Buradan $288 = 36m$ ve **m = 8 kg** bulunur. Okumadaki değişimler 12 °C ile 36 °C, yani 1'e 3'tür; kütleler ise bunun tersi olan 3'e 1 oranındadır. Suyun öz ısısının sayısı hiç kullanılmaz, çünkü iki yanda da aynı su vardır.

Çeldiriciler: A sıcak suyun düşüşü (36 °C) yerine iki okumanın tüm aralığını (56 - 8 = 48 °C) kullanır ve $24 \cdot 12 / 48 = 6$ kg bulur. C soğuk suyun okumasındaki 12 °C'lik artışı doğrudan kütle sanır. D ortak okumanın ortalamaya göre nerede kaldığına hiç bakmadan kütleleri eşit sayar; ortalama yanılığının bu maddedeki biçimi budur. E orantıyı ters kurar, yani $24 \cdot 36 / 12 = 72$ kg bulur ve kütle ile okuma değişimini doğru orantılı sanar.

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi kurulumun neyi doğru yaptığını görmektir: iki sandık arasında ayrı olan tek nicelik yalıtım katmanıdır, oda, su kütlesi, başlangıç okuması, süre ve termometre sabit tutulmuştur. Bu kurulum geçerli bir karşılaştırmadır. İkincisi genellemenin sınırını görmektir: "her koşulda" demek, başka oda okumalarında, başka sürelerde ve başka su kütlelerinde de aynı sonucun alınacağını söylemektir. Elde tek bir koşulda alınmış tek bir tur vardır; bu tur bir **sıralama** verir, bir genelleme vermez.

Çeldiriciler: B sandıkları ayrı odalara koymayı önerir ve tek değişken kuralını tersine çevirir · C her kaba ayrı termometre vererek ölçme aracını ikinci bir değişkene dönüştürür · D kütleleri ayırmayı önerir ve yine ikinci bir değişken ekler · E sabah ile akşam okumasının kendisini kusur sayar, oysa iki sandık aynı anda okunmuştur.

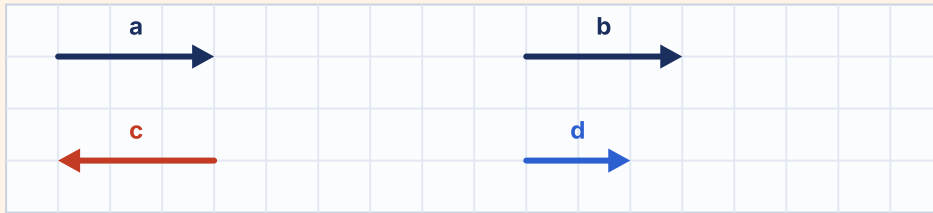
BAĞLAM 2 · ECEABAT'TA TÜBİTAK 4006 İÇİN KURULAN BİR ÖLÇÜM KÖŞESİ

Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki bir okulun takımı, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı için bahçeye bir ölçüm köşesi kurmuştur. Köşede üç düzenek vardır: **K** sehpaye asılmış bir salıncak, **L** ekseninden sabitlenmiş ve yerinde döndürülen bir bisiklet tekerleği, **M** ise eğik bir ray üstünde aşağı doğru kayan küçük bir arabadır. Takım her düzeneğin yanına hareket türünü yazan birer kart koymuştur: K için **titreşim**, L için **dönme**, M için **dönme**.

Köşenin panosunda ayrıca kareli bir zemin üstüne dört ok çizilmiştir. Takımın defterinde de şu iddia yazılıdır: "Salıncağın üstündeki kütle arttıkça salıncak daha hızlı gidip gelir."



köşenin panosu · kareli zeminde 1 kare bir birimdir



a, b ve d sağa, c sola bakar · a, b ve c üçer kare, d iki kare uzunluğundadır

ölçüm köşesinin üç düzeneği ve panodaki dört ok · kareli zeminde 1 kare bir birimdir · kartlardan yalnız biri yanlıştır

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4

Hangi Kart Yanlış Yazılmış? FİZ.9.2.7 ·

KB2.5

Takımın koyduğu üç karttan yalnız biri yanlıştır. Yanlış kart ve yerine yazılması gereken doğru tür hangisinde birlikte verilmiştir?

- A) K'nin kartı yanlıştır; salıncak bir yay çizdiği için yaptığı hareket dönme olarak adlandırılır
- B) K'nin kartı yanlıştır; salıncak yer değiştirdiği için yaptığı hareket öteleme olarak adlandırılır
- C) M'nin kartı yanlıştır; raydaki araba doğrultusunu koruduğu için yaptığı hareket ötelemedir
- D) L'nin kartı yanlıştır; sabitlenmiş tekerlek ilerlemediği için hiçbir hareket yapmış sayılmaz
- E) Üç kart da doğrudur; üç düzenekte de hareket türü yerinde adlandırılmış bulunmaktadır

CEVAP: C

Üç kart tek tek denetlenir. **K**: salıncak bir denge konumunun iki yanında düzenli olarak gidip gelir; bu bir **titreşim** hareketidir, kart doğrudur. **L**: tekerlek ekseninden sabitlenmiştir ve yalnız kendi çevresinde döner; bu bir **dönme** hareketidir, kart doğrudur. **M**: ray üstünde kayan araba doğrultusunu korur ve bütün noktaları birbirine paralel yol izler; bu bir **öteleme** hareketidir, oysa kartta dönme yazmaktadır. Yanlış kart M'ninkidir.

Çeldiriciler: A salıncağın izlediği yayı dönme sanır; dönme için bir eksen çevresinde tam dolanma gerekir · B salıncağın yer değiştirmesini öteleme sayar ve gidip gelmeyi görmez · D yerinde dönen bir cismi hareketsiz sanar, oysa dönme de bir harekettir · E M'nin kartını denetlemeden üçünü de onaylar.

5

Panodaki Dört Ok FİZ.9.2.2 · FİZ.9.2.3

Panodaki kareli zemin üstünde dört ok çizilidir: **a** üç kare boyunda ve sağa doğru, **b** üç kare boyunda ve sağa doğru ama başka bir noktadan, **c** üç kare boyunda ve sola doğru, **d** iki kare boyunda ve sağa doğrudur. Bu dört ok için hangisi doğrudur?

- A) a ile b eşit değildir; iki ok ayrı noktalardan başladığı için eşitlikten söz edilemez
- B) a ile d eşittir; iki ok aynı yöne baktığına göre boylarının ayrı olması önemli değildir
- C) a ile c eşittir; iki ok aynı doğrultuda olduğuna göre yön ayrımı sonucu değiştirmez
- D) b ile c zıt değildir; zıt sayılabilmeleri için aynı noktadan başlamaları gerekirdi
- E) a ile b eşittir, a ile c zıttır; başlangıç noktalarının ayrı olması sonucu değiştirmez

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi eşitlik ölçütünü uygulamaktır: iki vektörün eşit sayılması için **büyükliklerinin ve yönlerinin** aynı olması yeter; nereden başladıklarının bir önemi yoktur. a ile b üçer kare boyunda ve ikisi de sağa doğru olduğuna göre eşittir. İkincisi zıtlık ölçütünü uygulamaktır: büyüklükleri aynı, yönleri ters olan iki vektör zıttır. a ile c üçer kare boyundadır ve ters yönlerle bakar, öyleyse zıttır. d ise iki kare boyunda olduğu için hiçbirisiyle eşit değildir.

Çeldiriciler: A başlangıç noktasını eşitliğin koşulu sanır; en sık görülen yanılgı budur · B yalnız yöne bakar ve büyüklüğü hiç ölçmez · C aynı doğrultuda olmayı eşitlik sayar ve yönü gözden kaçıır · D zıtlık için de ortak başlangıç noktası arar.

Takım, defterdeki "salıncağın üstündeki kütle arttıkça salıncak daha hızlı gidip gelir" iddiasını fuarda sınamak istiyor. Bu iddiayı sınayacak plan hangisidir?

- A) Aynı salıncakta, aynı ip boyu ve aynı başlangıç konumuyla yalnız kütle değiştirilir; süre yinelenerek ölçülür
- B) Aynı ip boylarındaki iki salıncakta ayrı kütleler denir; süreler ayrı saatlerle bir kez ölçülür
- C) Aynı salıncakta tek bir kütleyle tek bir ölçüm alınır; çıkan süre iddianın doğruluğu için yeterli sayılır
- D) Salıncağa binenlere hangisinin daha hızlı gittiği sorulur ve çoğunluğun görüşü sonuç olarak kaydedilir
- E) Kütle hiç değiştirilmez; yalnız ip boyu değiştirilerek süre ölçülür ve iddia bu yolla sınanmış olur

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi iddianın hangi niceliği sınıdığını görmektir: iddia **kütle** hakkındadır, öyleyse değiştirilecek tek nicelik kütledir. İkincisi geçerli bir karşılaştırmanın koşullarını saymaktır: ip boyu, başlangıç konumu, salıncağın kendisi ve ölçme aracı sabit tutulmalı, ölçüm en az bir kez yinelenmelidir. Ölçülecek nicelik de önceden seçilir; örneğin belirli sayıda gidiş-gelişin süresi. Bu koşullar kurulmadan alınan hiçbir sonuç iddiayı sınanmış olmaz.

Çeldiriciler: B hem ip boyunu hem kütleyi hem de ölçme aracını ayırır; üç değişkenli bir kurulumdur · C tek ölçümü yeterli sayar ve yinelenmeyi atlar, üstelik karşılaştırılacak ikinci durumu hiç kurmaz · D ölçüm yerine görüş toplar; "cevabı zaten belli" yanılgısının bir başka biçimidir · E iddiada geçmeyen bir niceliği değiştirir, yani yanlış değişkeni sınar.

BAĞLAM 3 · MTA EKİBİNİN PINARHİSAR'DAKİ İKİ KUYUSU

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ekibi, Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde birbirine yakın iki kuyuda ölçüm yapmaktadır. Birinci kuyuda tatlı su, ikinci kuyuda ise yoğunluğu daha büyük tuzlu su vardır. İki kuyuda da su yüzeyi aynı düzeydedir ve ölçüm sondası iki kuyuda da yüzeyden **5 m** aşağıya, hiçbir yere değmeden indirilmektedir. Sonda iki ölçümde de aynı sondadır ve tümüyle suyun altındadır.

Ekip ayrıca kuyudan çektiği **57 °C**'deki suyu iki özdeş depoya alıyor: birincisine **38 kg**, ikincisine **19 kg**. İki depo aynı yalıtımdadır ve ekibin kaydına göre gece boyunca iki depodan çevreye **eşit miktarda** ısı çıkmıştır. Sabah iki deponun okuması aynı termometreyle alınmıştır.



iki kuyu ve aynı derinliğe indirilen sonda · sağda iki depo ve içlerindeki su kütleleri · iki kuyuda su yüzeyi aynı düzeydedir

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Aynı Derinlik, İki Ayrı Sıvı FİZ.9.3.2·

FİZ.9.3.6

Sonda iki kuyuda da yüzeyden 5 m aşağıda tutulmaktadır. Sondanın bulunduğu noktadaki sıvı basıncı ile sondaya uygulanan kaldırma kuvveti iki kuyuda nasıl karşılaştırılır?

- A) İki de iki kuyuda eşittir; derinlik aynı olduğuna göre sıvının cinsi sonucu değiştirmez
- B) İki de tatlı su kuyusunda daha büyüktür; yoğunluk küçüldükçe basınç da itme de büyür
- C) İki de tuzlu su kuyusunda daha büyüktür; yoğunluk ikisinde de belirleyici niceliktir
- D) Basınç tuzlu su kuyusunda büyüktür, kaldırma kuvveti ikisinde eşittir; itme yalnız hacme bağlıdır
- E) Basınç ikisinde eşittir, kaldırma kuvveti tuzlu su kuyusunda büyüktür; basınç yalnız derinliğe bağlıdır

8

İki Deponun Sabah Okuması FİZ.9.4.2·

FBAB8

Ekibin kaydına göre gece boyunca iki depodan çevreye eşit miktarda ısı çıkmıştır. İki deponun sabah okumasındaki düşüş için hangisi doğrudur?

- A) İki depo da aynı okumayı gösterir; eşit ısı veren iki kapta okuma da eşit ölçüde düşer
- B) İkinci deponun düşüşü birincinin iki katıdır; aynı ısı yarı kütlenin üstünden çıkmıştır
- C) Birinci deponun düşüşü ikincinin iki katıdır; kütlesi büyük olan su daha çok soğumaktadır
- D) İkinci deponun okuması hiç düşmez; kütlesi küçük olan su okumasını olduğu gibi korur
- E) Karşılaştırma yapılamaz; suyun öz ısısı iki depo için ayrı ayrı ölçülmüş değildir

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi bağıntıyı sadeleştirmektir: $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ 'de çıkan ısı iki depoda eşittir ve iki depoda da su bulunduğu için öz ısı ortaktır; geriye **m ile ΔT 'nin ters orantısı** kalır. İkincisi oranı uygulamaktır: ikinci depodaki su kütlesi birincinin yarısı olduğuna göre, aynı ısı yarı kütlenin üstünden çıkınca okumadaki düşüş **iki katı** olur. Burada sayı istenmez, yalnız iki düşüşün oranı istenir: ısı çıkarken de giren ısıdaki kural aynı kalır, çünkü ters orantıyı kuran bağıntı değişmemiştir.

Çeldiriciler: A eşit ısıdan doğrudan eşit düşüş sonucunu çıkarır ve kütleyi hiç hesaba katmaz · C oranı doğru kurar ama yönünü ters çevirir; kütlesi büyük olanın daha çok soğuyacağını sanan öğrenci buraya düşer · D küçük kütleli suyun okumasını koruyacağını sanar · E öz ısının aynı madde için ortak olduğunu ve sadeleşeceğini göremez.

CEVAP: C

İki nicelik ayrı ayrı tartılır. **Basınç:** $p = h \cdot d \cdot g$ 'de derinlik ile g iki kuyuda da aynıdır, ayrı olan tek nicelik yoğunluktur; yoğunluğu büyük olan sıvıda aynı derinlikteki basınç daha büyük çıkar. **Kaldırma kuvveti:** sonda iki kuyuda da aynı sondadır ve tümüyle batıktır, öyleyse yerini aldığı sıvının hacmi aynıdır. Aynı hacimdeki tuzlu su daha ağır olduğuna göre taşan sıvının ağırlığı, yani sondaya uygulanan kaldırma kuvveti de daha büyüktür. İki nicelik ayrı bağıntılardan gelir ama ikisinde de yoğunluk aynı yönde çalışır.

Çeldiriciler: A yoğunluğu iki bağıntıda da yok sayar ve yalnız derinliğe bakar · B yoğunluk ile sonucu ters yönde bağlar · D basınçta yoğunluğu görür ama kaldırma kuvvetini yalnız hacme bağlar; en ayırt edici çeldirici budur · E tam tersini yapar, kaldırma kuvvetinde yoğunluğu görür ama basıncı yalnız derinliğe bağlar.

Anahtar: 1 D · 2 B · 3 A · 4 C · 5 E · 6 A · 7 C · 8 B. Harf dağılımı dengelidir (A 2, B 2, C 2, D 1, E 1) ve ardışık iki soruda aynı harf yoktur. **Yorum:** 1'de hata yalıtımın ne yaptığını, 2'de hata karışımında kütlenin payını, 3 ya da 6'da hata tek değişken kuralını, 4'te hata hareket türlerini, 5'te hata vektör eşitliğinin ölçütünü, 7'de hata yoğunluğun iki ayrı bağıntıdaki payını, 8'de hata orantının yönünü yoklar.

Etkinlik · Yıl Sonu İstasyon Turu

Yıl sonu sentezi · dört masa, dört ünite

FBAB1 Bilimsel Gözlem · FBAB8 Bilimsel Çıkarım

KB2.5 Sınıflandırma · SDB2.2 İş Birliği · D13 Sağlıklı Yaşam · D18 Temizlik

Üçlü grup · 30 dakika

Masa başına: Masa 1 kapağı bantlanmış küçük bir kutu · Masa 2 bir kitap, kısa bir ip, iki renkli kalem · Masa 3 su dolu leğen ve iki ayrı boyda mantar tıpa · Masa 4 geniş ağızlı ve dar ağızlı birer kap, kapaklı bidonda ılık su, tek termometre, kuru bez.

Grup:

Üyeler:

Başladığımız masa:

Tarih:

Yılın son föyü: burada çözülecek soru yok. Dört masayı dolaşacak, her masada tek bir iş yapıp tek bir satır yazacaksınız. Her masa ayrı bir üniteden geliyor ve masanın köşesindeki rozet hangisi olduğunu söylüyor. Bir masada en çok altı dakika kalınır ve satırı dolmayan masa bırakılmaz. Turun sonunda dört işi, yılın üç büyük fikriyle eşleştireceksiniz. **Güvenlik (D13):** Su yalnız ılık olacaktır; musluğun sıcak ucundan alınır, kaynatılmaz ve ocak kullanılmaz. Kapalı kutu açılmaz ve yere vurulmaz. Termometre kaba dayanmaz, suyun ortasında serbest tutulur; okuduktan sonra kuru bezle silinir. Leğene eğilirken kollar kuru tutulur, dökülen su hemen silinir.

1

Turun Sırası ve Her Masanın İşi

tur başlamadan · 2 dk

Föyü açın ve Ş.F'ye bakın: dört masa, dört ünite, dört ayrı iş. Başlayacağınız masayı öğretmenin söyleyecek; tur saat yönünde döner. **Masa 4'ün suyunu turun başında doldurun** ve okumayı turun sonunda alın; böylece bekleme süresi tura yayılır. Görev dağılımını şimdi yapın: biri işi yapar, biri süreyi tutar, biri satırı yazar.



Ş.F · turun sırası ve her masanın ünitesi · üç dönüş oku birebir eşit uzunluktadır · çizim ölçekli değildir

HOCA İÇİN

Masaları derse başlamadan kurun ve rozetleri görünür yere yapıştırın. Masa 4'ün suyu turun başında doldurulmazsa son gruplar okuma alamaz; ilk dakikada bütün gruplara bunu bir kez daha hatırlatın. Süreyi tek kişi tutsun; altı dakika aşılsa dördüncü masaya sıra gelmez. Dolaşırken portfolyo ölçeğinin birinci ve ikinci ölçütü için not alın. Kapalı kutunun içine bir somun, bir silgi ya da bir avuç pirinç konur; kırılabilir hiçbir şey konmaz.

2

Masa 1 · Kapalı Kutu Ü1 · kutuyu açmak yasak · 6 dk

1. Kutuyu elinize alın; yavaşça sallayın, iki yöne eğin, kulağınıza yaklaştırın. 2. İçinde ne olduğuna dair tek cümlelik bir model kurun. 3. Modelinizi sınamak için yapacağınız tek ek yoklamayı yazın; kutuyu açmak yoklama sayılmaz.

Modelimiz

ör. İçinde tek bir ağır parça var, çünkü tek bir tok ses geliyor.

Sınama yoklamamız

ör. Kutuyu yavaşça eğip sesin bir uçtan öteki uca kaymasını dinleriz.

HOCA İÇİN

Bu masa yılın ilk ünitesini geri çağırır: göremediğimiz bir sistem için elimizdeki kanıtla bir model kurarız ve modeli sınarız. Aranılan şey doğru tahmin değil, modelin kanıta bağlanmasıdır. "İçinde bir şey var" cümlesi model sayılmaz; kaç parça, ne büyüklükte, sert mi yumuşak gibi sınanabilir bir iddia beklenir. Kutuyu açmaya çalışan gruba tek soru sorun: "Açmadan hangi yoklamayı yapabilirsin?"

3

Masa 2 · İt ve Çek Ü2 · yönü okla çiz · 6 dk

4. Kitabı masada bir kez iterek, bir kez de ipten çekerek aynı yöne götürün. 5. Aşağıdaki kutulara, her denemede **elinizin uyguladığı kuvvetin** yönünü birer okla çizin. Okların uzunluğunu değil yönünü önemseyin. 6. Son satırda kitabın gittiği yönün iki denemede de aynı olup olmadığını yazın.

İterken elin kuvveti

ok kitaptan uzağa, kitabın gittiği yönde çizilir

Çekerken elin kuvveti

ok ele doğru, yine kitabın gittiği yönde çizilir

Kitabın gittiği yön

iki denemede de aynıdır

HOCA İÇİN

Bu masanın işi, kuvvetin yönüyle birlikte söylenen bir nicelik olduğunu elle göstermektir. İtmede el kitabın arkasındadır ve kuvvet ileri doğrudur; çekmede el kitabın önündedir ve kuvvet yine ileri doğrudur. İki denemede elin **yeri** ayrıdır ama kuvvetin **yönü** aynıdır; kitap da aynı yöne gider. Okları ters çizen gruba sorun: "Kitabı hangi yöne götürdün?" Bu masa ÇK 8'in kareli zemindeki bileşke maddesine masa üstünden bir karşılık verir.

7. İki tıpayı sırayla parmağınızla leğenin dibine doğru bastırın; tıpaları bırakmadan, elinize binen yükü karşılaştırın. Tıpaları suya çakmaya çalışmayın, yavaş bastırın. 8. Hangisini batırmanın daha zor olduğunu ve bunun nedenini yazın.

Batırması daha zor olan	büyük tıpa
Çünkü	batan hacmi büyük olduğu için yerini aldığı su daha ağırdır, kaldırma kuvveti de daha büyüktür

HOCA İÇİN

Bu masa yılın korunum ve alışveriş fikrini parmak ucuyla hissettirir: batırılan cisim yerini aldığı suyu iter, o su da cismi yukarı iter. Büyük tıpa daha çok suyun yerini aldığı için kaldırma kuvveti de büyüktür ve bastırmak zorlaşır. Gerekçeyi "büyük olduğu için" diye yazan gruptan tek bir sözcük isteyin: **hacim**. Tıpaları suya çakmaya çalışan gruba müdahale edin; parmak ıslanınca kuru bezle silinir ve leğen masanın ortasında, tepsi üstünde durur.

9. İki kaba bidondan aynı çizgiye kadar ılık su koyun; biri geniş ağızlı, biri dar ağızlıdır. 10. Beklerken öteki masalara gidin. 11. Turun sonunda dönüp iki kabı **aynı termometreyle** sırayla okuyun ve hangisinin daha düşük okuduğunu yazın.

Geniş ağızlı kap	ör. 38 °C	Dar ağızlı kap	ör. 43 °C
Daha düşük okuyan	geniş ağızlı kap	Değiştirdiğimiz tek nicelik	kabın ağız genişliği, yani açık yüzey alanı

HOCA İÇİN

Çizelgedeki sayılar örnektir ve masadan masaya değişir; aranan şey sayının kendisi değil, kaydın düzenidir. Beklenen yön şudur: açık yüzeyi geniş olan kapta okuma daha çok düşer, çünkü ısının çevreye geçtiği yüzey genişlemiştir. İki kaba ayrı çizgilere kadar su koyan gruba turu yineletmeyin; kaydın yanına "dolum eşit değildi" notunu yazdırın ve bunun neden sonucu okunamaz kıldığını sorun. İkinci termometreyi bilerek vermeyin; ölçme aracının da sabit tutulması gereken bir koşul olduğu tam burada görülür.

a) Aşağıdaki çizelgede her masanın numarasını, en çok hangi büyük fikri gösterdiyse o satıra yazın. Bir satıra birden çok masa yazılabilir ve hiçbir satır boş kalmasın. **b)** Dört masadan hangisinde tek değişken kuralını en açık gördünüz? Tek cümleyle yazın. **c)** Yıl kapanıyor: bugün masalarda ya da bu yıl derste aklınıza takılıp karşılığını öğrenmediğiniz şeyi bir soru cümlesine çevirin. Sorunun hangi başlığa girdiğini bilmeniz gerekmez; kendinize ait olması yeter.

Büyük fikir	Masa numaraları	Tek cümlelik gerekçe
İlişkinin yönünü okuma	4	Açık yüzey genişleyince okumadaki düşünüş büyüdü.
Korunum ve alışveriş	3	Tıpa suyun yerini aldı, su da tıpayı yukarı itti.
Model kurma ve değişken denetimi	1 ve 2	Göremediğimiz kutuya model kurduk, kuvvetin yönünü tek tek çizdik.

HOCA İÇİN

a) Eşleştirmede tek doğru dağılım aranmaz; aranan şey gerekçenin masada yapılan işe bağlanmasıdır. Beklenen dağılım şudur: Masa 4 ilişkinin yönünü okuma, Masa 3 korunum ve alışveriş, Masa 1 ile Masa 2 model kurma ve değişken denetimi. Masa 2'yi korunum satırına yazan grup, gerekçesini kuvvetin yönüyle kurabiliyorsa kabul edilir. **b)** Beklenen cevap Masa 4'tür: iki kap arasında ayrı olan tek nicelik ağız genişliğidir. **c)** Merak soruları toplanmaz ve konu adıyla etiketlenmez; yalnız birkaçı gönüllü olarak sesli okunur. Bu soru, öğrencinin portfolyo dosyasının en üstüne konacak olan sorudur.

Çıkış notu: Bir yıl önce bu masalara baksaydınız dört ayrı konu görürdünüz; bugün dört masada üç ortak düşünme yolu gördünüz. Bu, yılın size bıraktığı asıl şeydir: yeni bir düzenek gördüğünüzde artık "bu hangi konu?" diye değil, "burada hangi nicelik neye bağlı, ne alınıp ne veriliyor, bunu nasıl sınırlarım?" diye soruyorsunuz. Föyünüzü portfolyo dosyanızın son sayfası olarak takın; (c) şıkkındaki merak sorunuz ise dosyanın en üstüne gelsin. İyi bir yıl oldu; teşekkür ederiz.

Temizlik (D18) ve tasarruf (D17): suyu saksılara boşaltın, kapları kurulaşın, tıpalari ve kutuyu masada bırakın, musluğu kapatın. **Öğretmene teslim:** dört masanın satırları, eşleştirme çizelgesi ve föyün tamamı.